국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

리더연구 단계보고서

① 부처사업명(대)	기초연구사업		보안등급(보안, 일반)	일반
② 사 업 명(중)	리더연구		공개가능여부(공개, 비공개)	공개
③ 세부사업명(소)	리더연구			
④ 과제성격(기초, 응용, 개발)	기초	④-1 실용화 대상여부(실용화, 비실용화)		비실용화
⑤ 연구개발과제명	국 문	종양 미세환경 표적 및 감응형 정밀 바이오-나노메디신 연구단		
	영 문	Center for Tumor Microenvironment-Targeting Precision Bio-nanomedicine		
⑥ 주관연구개발기관	한국과학기술원			
⑦ 연구책임자	성 명	전상용	직급(직위)	교수
	소속부서	생명과학과	전 공	유기화학

⑧ 연구개발비 및 참여연구원수 (**단위: 천원**, M·Y)

연 도	정부지원 연구개발비 (A)	기업체부담금			정부외 출연금 (B)	상대국 부담금 (F)	합계 G=(A+B+E)	참여 연구원수
		현금 (C)	현물 (D)	소계 E=(C+D)				
1년차	550,247			0			550,247	15
2년차	772,830			0			772,830	19
3년차	772,830			0			772,830	17
4년차	772,830			0			772,830	17
5년차	772,830			0			772,830	17
6년차	772,830			0			772,830	17
7년차	772,830			0			772,830	17
8년차	772,830			0			772,830	17
9년차	772,830			0			772,830	17
합계	6,732,887	0	0	0	0	0	6,732,887	153

⑨ 총연구개발기간	2018. 06. 01 ~ 2027. 02. 28 (105개월)

이 최종보고서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 관련 법령 및 규정에 따라 제재 처분 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2021 년 3 월 10 일

연구책임자 : 전 상 용

주관연구개발기관의 장 : 이 광 형

과학기술정보통신부장관 귀하

※ 전자접수이므로 연구책임자 및 주관연구개발기관의 장 서명(인, 직인)은 생략

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 연구결과 요약문 〉

연구개요	항체형 펩타이드 리간드(앱타이드) 발굴 원천기술, 빌리루빈 나노메디신 원천기술, 3차원 암줄기세포 스페로이드 제작 원천기술을 융합하여 종양의 약물저항성과 면역회피를 유도하여 항암치료의 큰 장애로 작용하는 종양 미세환경을 제어하는 '정밀 바이오-나노메디신 원천기술'을 개발하고자 한다.
연구 목표대비 연구결과	**□ 단계별 연구내용** ▪ 본 연구단에서 개발하고자 하는 것은 1) '앱타이드 플랫폼'을 이용해서는 종양 미세환경에 특이적으로 발현하는 단백질 바이오마커를 타겟할 수 있는 펩타이드 기반 표적 리간드를 스크리닝하여 발굴하고, 2) 종양 미세환경에 과다생성된 활성산소에 의해 쉽게 와해될 수 있는 '천연 빌리루빈 기반 나노입자 플랫폼'을 이용해서는 종양조직 내로 항암제 및 영상프로브를 고효율로 전달하고, 3) '3차원 암줄기세포 스페로이드 제작 플랫폼'을 이용해서는 개발될 종양 미세환경 표적 및 감응형 나노메디신의 효능을 평가할 것이다. 나아가, 환자 암 세포로부터 구축한 '암줄기세포 스페로이드'의 유전자분석을 통해 새로운 종양 미세환경 특이적 바이오마커들을 발굴하고자 한다. **▪ 1단계(3년): 종양 미세환경 표적 및 감응형 치료용 나노메디신 플랫폼 구축 및 *in vitro* / *in vivo* 평가를 통한 원천기술 개발** -플랫폼1: 알려진 종양 미세환경 바이오마커들을 표적하는 리간드가 도입된 '약물내포 빌리루빈 나노입자' 구축 및 *in vitro* 및 *in vivo* 종양 모델에서 표적능 및 효능 평가. -플랫폼2: 종양 미세환경 특이적 바이오마커들에 대한 신규 앱타이드 스크리닝 및 발굴. -플랫폼3: 인간암 세포주를 이용한 '암줄기세포 스페로이드' 제작 및 이를 개발될 종양 미세환경 표적 및 감응형 바이오-나노메디신의 *in vitro* 효능 평가에 활용. 암줄기세포 기반 약물저항성 암 동물모델을 제작하여 개발할 나노메디신의 *in vivo* 효능 평가에 응용. **□ 단계별 연구결과** ▪ 본 과제에서 개발될 핵심 3가지 플랫폼들 및 융합 플랫폼들에 대한 개별적인 새로운 지식재산권을 창출 (단계별 3건 이상의 특허 출원 또는 등록). ▪ 종양 미세환경 특이적 나노메디신, 바이오메디신, 신규 바이오마커, 표적리간드 기반 암 진단 및 치료에 관한 양질의 논문 게재 (논문 당 인용지수 7이상의 저널에 단계별 9건 이상의 논문 게재).
연구발성과의 활용 계획 및 기대효과 (연구개발결과의 중요성)	▪ 본 과제에서 개발하는 종양 미세환경 표적형 빌리루빈 기반 바이오-나노메디신은 본 연구단의 독창적인 원천기술을 통해 개발되는 것으로 소재자체의 생체적합성 및 안전성도 뛰어나 향후 다양한 암 및 염증성 질환의 진단 및 치료에 새로운 패러다임을 제공할 수 있는 선도기술이 될 수 있을 것임. ▪ 종양미세환경 표적 및 감응형 나노메디신은 아직 실험실 수준 연구단계에만 머물러 있는 실정이므로 기확보한 핵심플랫폼의 융합에 기반한 지능형 정밀 나노메디신 개발이 가능함을 보여준다면 항암 진단 및 치료분야의 하나의 새로운 대안으로 떠오를 수 있을 것임.

중심어	**국문**	빌리루빈 나노입자	나노메디신	종양 미세환경	암 치료	암 면역치료
	영문	Bilirubin nanoparticles	Nanomedicine	Tumor microenvironment	Cancer Therapy	Immunotherapy

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 목 차 〉

1. 연구개발 목표 및 내용 ---------- 1

2. 연구 추진전략 및 방법 ---------- 3

3. 주요 연구개발결과 ---------- 6

4. 연구수행에 따른 문제점 및 개선방향 ---------- 30

<붙임1 세부 정량적 연구개발성과> ····· 31

<붙임2 연구책임자 대표적 연구실적 및 증빙(요약문 및 사본)> · (제출하지 않음*)

* 협약용 연구계획서에 포함되어 있으므로 제출 필요 없음

<붙임3 연구개발성과 활용계획서> ····· (제출하지 않음*)

* 협약용 연구계획서에 포함되어 있으므로 제출 필요 없음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1. 연구개발 목표 및 내용(연구계획서상에 작성된 목표 및 내용을 기술)

가. 최종목표

항체형 펩타이드 리간드(앱타이드) 발굴 원천기술, 빌리루빈 나노메디신 원천기술, 3차원 암줄기세포 스페로이드 제작 원천기술을 융합하여 종양의 약물저항성과 면역회피를 유도하여 항암치료의 큰 장애로 작용하는 종양 미세환경을 제어하는 '정밀 바이오-나노메디신 원천기술'을 개발함

나. 단계목표(당초목표 및 수정·보완 목표)

구분	당초 목표	수정·보완 목표 (중요 연구 변경사항)	평가지표
1단계	종양 미세환경 표적 및 감응형 치료용 바이오-나노메디신 플랫폼 구축 및 in vitro/in vivo 평가를 통한 원천기술 개발	종양 및 염증 미세환경 표적 및 감응형 바이오-나노메디신 플랫폼 구축 및 in vitro/in vivo 평가를 통한 원천기술 개발 (염증 질환에 대한 바이오-나노메디신 원천기술 개발로 목표 및 연구내용을 확장하였음)	원천기술 개발 여부 상위10% 논문 편수 및 특허 출원 및 등록 건수
2단계	종양 미세환경 표적 및 감응형 진단/치료용 바이오-나노메디신 최적화	종양 및 염증 미세환경 표적 및 감응형 진단/치료용 바이오-나노메디신 플랫폼 원천기술 개발 및 최적화	원천기술 개발 여부 상위10% 논문 편수 및 특허 출원 및 등록 건수
3단계	최적화된 종양 미세환경 표적 및 감응형 진단/치료용 바이오-나노메디신 의 중개 연구(translational research)	종양 및 염증 미세환경 표적 및 감응형 진단/치료용 바이오-나노메디신의 중개 연구(translational research)를 통한 사업화 가능성 검증	원천기술 개발 여부 상위10% 논문 편수 및 특허 출원 및 등록 건수 기술이전 건수

다. 당초 목표의 수정·보완(중요 연구변경) 사유

▪ 본 연구실의 주요 연구분야는 크게 암 진단 및 치료용 바이오-나노메디신 개발 연구와 난치성 염증 질병 치료용 바이오-나노메디신 개발 연구 두 가지임. 종양 미세환경과 염증 미세환경을 표적하고 감응하여 진단 및 치료하는 바이오-나노메디신을 개발하기 위해서는 본 연구실에서 이미 개발한 세 가지 원천기술인 '항체형 펩타이드인 앱타이드 원천기술', '항산화 항염증 저분자물질인 빌리루빈 기반 나노입자 원천기술', '암줄기세포 스페로이드 제작 원천기술'들을 적절히 융합하여야 함. 또한, 종양 및 염증 미세환경을 표적하고 감응하는 원리가 서로 관련성이 높고 하나의 바이오-나노메디신 원천기술로 두 가지 질병에 적용이 가능하므로 당초 연구목표를 염증질환으로 확장하고자 하였음. 마지막으로, 리더연구사업의 본질상 다른 연구과제를 수주하는 데 제약이 있고 연구실에서 현재 연구 및 개발하고 있는 대부분의 결과물들을 리더연구사업에 사사하는 것이 바람직하다고 판단하였음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

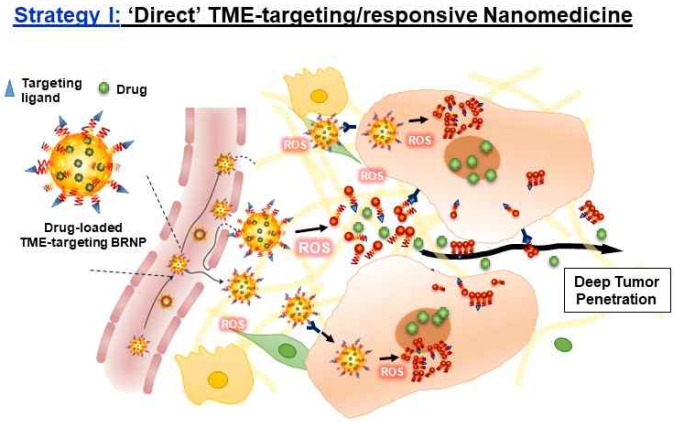
라. 1단계 연차별 연구목표 및 내용

구분	연구목표	연구내용
1차년도 (2018)	▪ 직접적 종양 미세환경 표적 나노메디신의 합성 및 특성분석 ▪ 약물을 포함하는 직접적 종양 미세환경 표적 나노메디신의 In vitro 평가	- EDB 특이적인 앱타이드가 결합된 빌리루빈 나노입자를 합성하고 크기, 표면전하, 안전성 등 물리화학적 특성을 분석 - 독소루비신을 포함하는 EDB 특이적 앱타이드가 결합된 빌리루빈 나노입자를 다양한 암 세포주 및 3D 암줄기세포 스페로이드에 대하여 평가
2차년도 (2019)	▪ 종양미세환경 특이적 리간드-빌리루빈 나노입자의 in vivo 종양 모델에서의 효능 평가 ▪ 표적리간드-약물 컨쥬게이트가 내포된 빌리루빈 나노입자 항암치료제 개발 ▪ 종양미세환경에서 과생산 되는 활성산소에 감응하는 망간 이온 결합-빌리루빈 나노입자 기반 MRI 영상 프로브 개발 ▪ mRNA display기술을 응용한 종양 미세환경 표적 펩타이드 개발 ▪ 인간 암세포주 유래 3차원 약물저항성 표면자극유도 암줄기세포 스페로이드 제작 및 유전체 분석, 약물 항암 효능 평가	- EDB 특이적 펩타이드-빌리루빈 나노입자 합성 및 분석 - 펩타이드-빌리루빈 나노입자 기반 약물전달시스템의 항암치료효능 평가 - 망간 이온이 결합한 빌리루빈 나노입자를 이용한 활성산소 이미징 자기공명 프로브의 정확도 및 유효성 평가 - 종양 미세환경 특이적인 망간 이온이 결합한 항암제-빌리루빈 나노입자 활성산소 이미징 자기공명 프로브의 표적능 평가 - 종양미세환경 표적 펩타이드 개발 및 종양미세환경 표적 펩타이드-약물 컨쥬게이트의 in vivo 효과평가 - 인간 암세포주 유래 표면 유도 암줄기세포 스페로이드 제작 - 암세포주 기반 표면유도 암줄기세포 스페로이드의 차세대 RNA-서열분석 기반 유전체 분석에 따른 신규 바이오마커 및 종양 미세환경 특이적 진단·치료 마커 발굴
3차년도 (2020)	▪ 종양미세환경 섬유아세포 표적형 암 나노백신 개발 ▪ STAT3 저해 앱타이드 기반 약물내성 종양 치료용 종양미세환경 리모델링 효능 평가 ▪ 종양미세환경 표적 앱타이드-near IR 나노입자 기반 광면역 광열 치료 나노메디신 개발 ▪ Glycopolymer nanopartilce library 기반 표적형 항암 나노메디신 플랫폼 개발 ▪ 세포주 유래 암줄기세포를 이용한 종양 모델 구축 및 나노메디신 효능 평가	- 종양내 섬유아세포(cancer associated fibroblast)의 항원인 FAP 단백질의 MHC class I 펩타이드 항원들을 선정한 후 면역증강 CpG가 봉입된 지질나노입자 표면에 결합시킨 나노백신을 제조함. 제조된 나노백신의 항원특이적 면역반응을 in vitro 및 in vivo에서 평가 - 항암제 저항성에 핵심적인 역할을 하는 STAT3 시그널링 저해제 앱타이드를 종양에 직접 주사하여 종양미세환경의 변화와 항암 효능 평가 - 종양미세환경 마커인 EDB에 선택적인 앱타이드가 표면에 도입된 near IR dye기반 나노입자를 제조하고 이의 광 유도 면역반응 및 광열 항암 효능을 평가 - 5종의 핵심 sugar moiety에 기반한 glycopolymer nanoparticle library를 구축하고 암 세포 특이적 glycopolymer nanoparticle을 선정한 후 in vivo 동물모델에서 항암 효능 평가 - 암세포주 기반 표면유도 암줄기세포 스페로이드로부터 in vivo에서 종양형성능 평가

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 연구 추진전략 및 방법

▪ **종양 미세환경 자극에 의해 반응하는 항암 나노메디신:** 나노입자는 그 크기로 인해 암 조직으로 깊게 침투하기가 어렵다. 그러므로 이러한 종양 미세환경의 장벽을 극복하기 위해서는 아래와 같은 특성을 지닌 새로운 나노메디신의 개발이 필요하다. 첫째. 나노메디신은 암 조직의 과형성된 혈관을 통해 축적되는 효과를 최대화하기 위하여 혈중에서 오랫동안 순환할 수 있어야 한다. 둘째. 나노메디신은 종양 미세환경에 존재하는 자극에 의해 반응하여 약물을 방출시킬 수 있어야한다. 셋째. 방출된 약물은 기존의 비반응성 나노메디신 보다 더 높은 정도로 암 조직 안쪽까지 확산되어야 되어야한다. 대부분의 암들에서, 암세포 및 종양관련 대식세포, 염증성 세포, 골수 유래 억제세포와 같은 종양 미세환경 관련 세포들은 활성산소를 과생산하여 산화스트레스를 증가시킨다. 따라서 활성산소의 과발현과 같은 종양 미세환경의 특징을 이용한 항암 나노메디신은 효과적인 항암 치료의 좋은 전략이 될 수 있다.



▪ **종양 미세환경 표적 및 반응 항암 바이오-나노메디신의 개발 전략:** 미세순환, 높은 간질액 압력, 고밀도의 세포외기질, 산성, 그리고 높은 산화스트레스들을 포함하는 종양 미세환경의 장벽을 극복하기 위해, 우리는 두 가지 전략으로 접근해보고자 한다. 첫째는 나노메디신의 종양 미세환경으로의 직접적 전달과 둘째는, 면역세포를 통한 간접적 전달이다. 이 두 가지 접근을 각각 직접적 항암 바이오-나노메디신 및 간접적 세포 매개 항암 바이오-나노메디신로 명명하였다. 직접적 항암 나노메디신은 종양 미세환경 표적 리간드를 약물을 빌리루빈 나노입자와 같은 자극 반응성 나노입자에 결합시키는 형태로 고안 및 개발할 것이다. 우리의 가설은 종양 미세환경 표적형 나노메디신이 혈관에서 빠져나와 암조직의 혈관 주변까지 가고, 약물이 종양 미세환경에서 과형성된 활성산소에 의해 반응하여 약물을 방출시켜 암조직의 깊은 곳까지 침투함으로써 기존의 항암 나노메디신보다 더 나은 효과를 보일 것이라는 내용이다. 간접적 세포 매개 항암 바이오-나노메디신은 활성화된 면역세포가 암조직으로 이동하는 특성을 이용한다. 이 시스템은 면역 세포 표적 리간드를 자극 반응성 나노입자에 결합시키는 형태로 고안 및 개발하려고 한다. 이 나노입자는 혈액을 순환하면서 면역세포표면에 붙거나 면역세포 안쪽으로 들어가고 이 면역세포들이 종양 미세환경으로 이동하여 암 조직에서 약물효과를 낼 수 있을 것으로 기대된다.

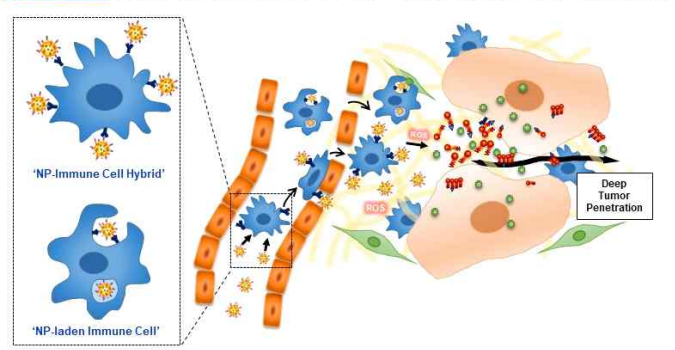


Figure 2. Two strategies proposed for the development of cancer bio-nanomedicine.

▪ **종양 미세환경 표적 빌리루빈 나노입자의 합성:** 우리 연구팀은 암 주변의 혈관에서 특이적으로 과발현하는 것으로 알려져 있는 Extra domain B (EDB)에 특이적인 고친화도의 앱타이드를 발굴하였다. 그러므로 직접적 종양미세환경 표적 및 반응 항암 나노메디신을 만들기 위하여, EDB 앱타이드를 페길레이션된 빌리루빈에 결합하는 전략을 세웠다. 위 전략을 달성하기 위하여, 앱타이드의 시스테인과 반응할 수 있는 말레이미드를 포함하는 페길레이션된 빌리루빈을 합성하였다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

▪ **종양 미세환경 표적 빌리루빈 나노입자의 물리적 특성 분석:** 나노입자의 크기 및 형태는 주사전자현

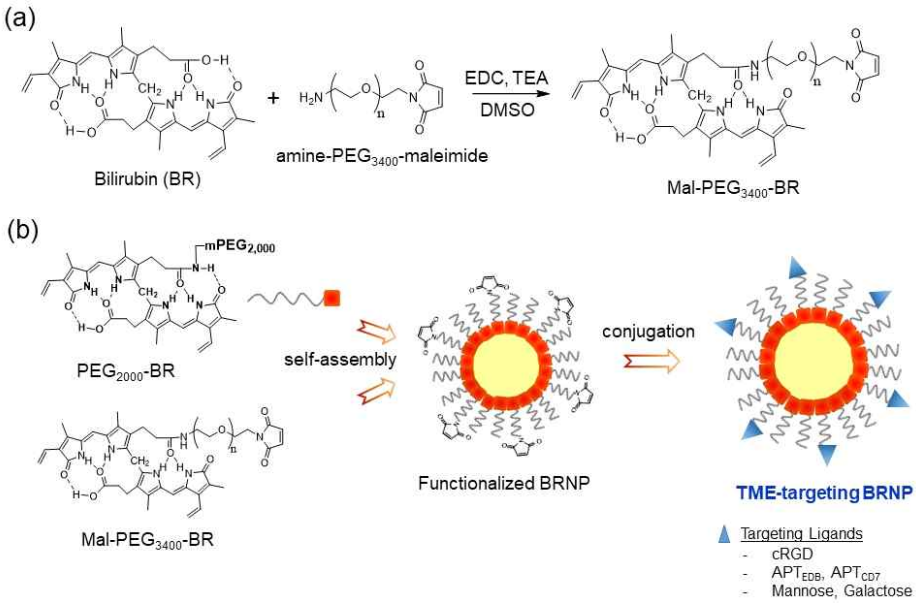


Figure 3. A schematic illustration of the process for synthesizing TME-targeting BRNPs.

미경(SEM) 및 투과 전자현미경(TEM)으로 확인하고, 유체역학적 크기와 표면전하는 동적 광산란(DLS) 측정 기기로 분석하였다. 나노입자의 안정성은 인산완충식염수 또는 혈청 하에서 확인하였다.

▪ **종양 미세환경 관련 표적에 대한 펩타이드 리간드의 발굴 및 검증:** 종양 미세환경 관련 표적에 특이

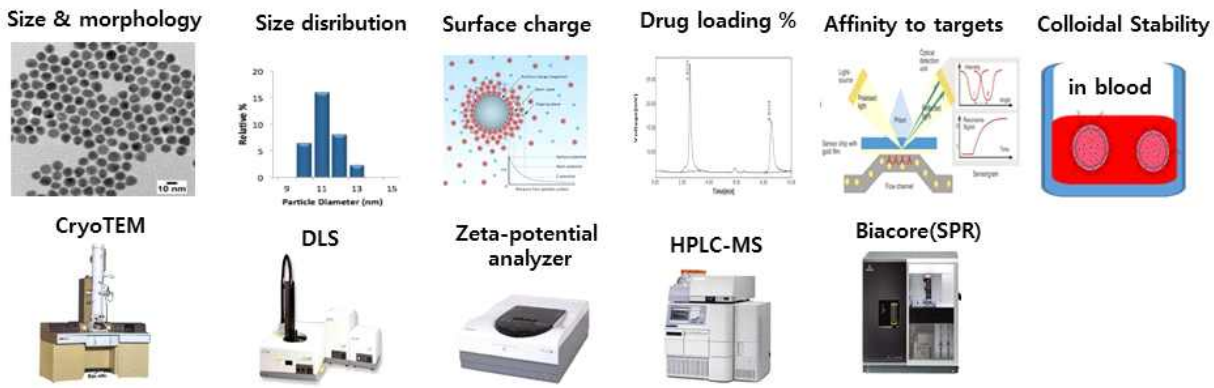


Figure 4. Characterization of the physicochemical properties of TME-targeting BRNPs using various instruments.

적인 펩타이드를 발굴하기 위하여, 새롭게 개발한 효소 매개 고리형 펩타이드 파지 라이브러리를 이용하였다. 표적으로 암 조직 주변 혈관에 특이적으로 발현되는 EDB를 사용하였다. 발굴을 위해 파지 라이브러리를 표적 단백질이 고정된 플레이트에 처리하고, 세척하여 결합하지 않는 파지를 제거한다. 결합된 파지를 용출한 후, 박테리아에 감염시켜 증폭시킨다. 이 과정을 여러 번 반복한다. 이 과정을 통해 표적에 강하게 결합하는 파지를 얻을 수 있고 DNA 서열 분석을 통해 펩타이드 후보군의 서열을 확인한다. 확인 된 서열은 화학적 방법으로 펩타이드를 합성하여 표적에 대한 결합 정도를 평가한다.

▪ **항암 효과 평가를 위한 3D 암줄기세포 스페로이드의 배양 및 이를 이용한 종양 미세환경 표적의 유**

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

전자 발현 분석: 우리 실험실에서 개발한 V4D4 기반 폴리머 표면에서 인간 암세포를 배양하여 3D암

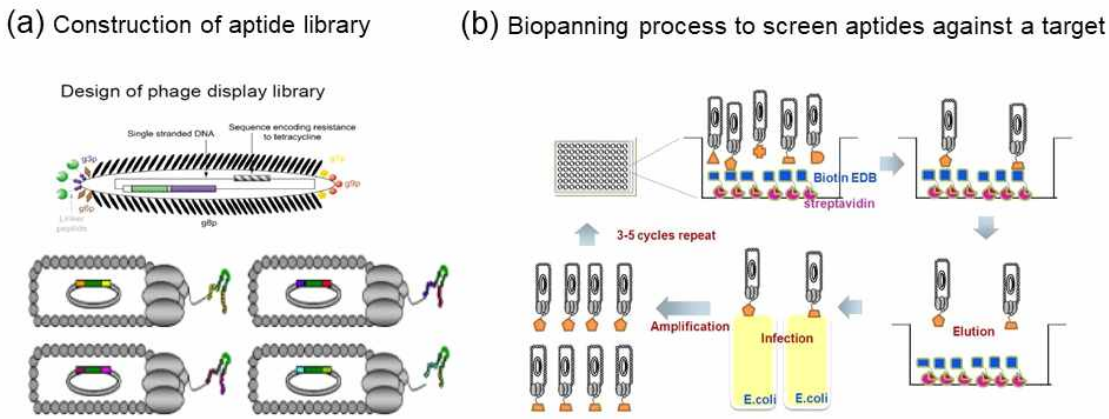


Figure 5. Overall scheme for construction of an aptide library in M13 phage and screening for TME-associated biomarkers.

줄기세포 스페로이드를 형성시킨다. 3D 암 줄기 세포는 24 시간 안에 형성되며, 시간이 지날수록 줄기 세포 특성이 강해진다. 항암 효과 평가를 위하여 8일간 배양된 세포를 이용한다. 암세포주 및 환자 유래 암세포로부터 얻은 3D 암줄기세포 스페로이드의 유전자 발현의 변화를 차세대 RNA 서열 분석법을 통해 기존 세포와 비교한다. 대부분의 mRNA는 긴 아데닌 꼬리를 가지고 있기 때문에 상보적인 긴 티민이 결합된 마그네틱 비드를 이용하여 분리한다. 이렇게 정제된 mRNA를 cDNA로 역전시켜서 cDNA 라이브러리를 만들고, 이 라이브러리를 차세대 DNA 서열 분석기를 이용하여 그 결과를 얻는다. 결과를 분석하여 새로운 종양 미세환경 관련 표적을 발굴한다.

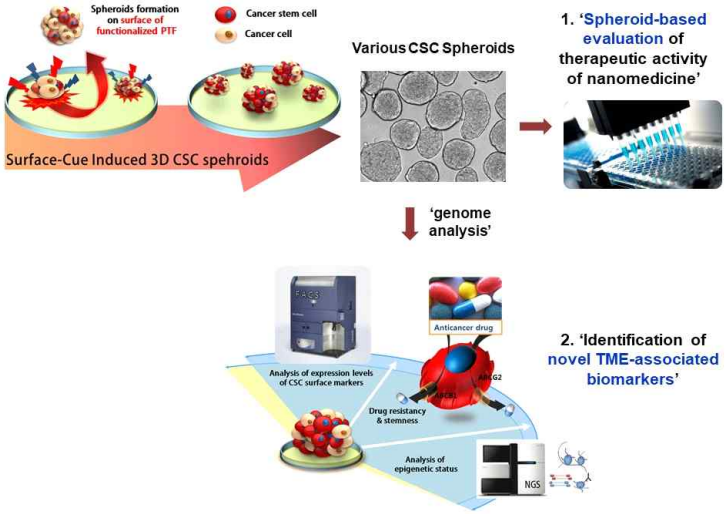


Figure 6. Preparation of diverse 3D tumor spheroids from conventional cancer cells and patient tumor tissues and whole genome analysis of the generated CSCs.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 주요 연구개발 결과

종양미세환경 표적 및 감응형 바이오-나노메디신 주요 연구개발 결과

□ 표적 항암치료를 위한 두 가지 표적에 특이적인 펩타이드-항체 복합체 개발 (Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58, 2005-2010)

펩타이드 의약품은 크기가 작아 신장을 통해 빠르게 제거되어 약효가 반감되는 문제점이 있으며 항체 의약품은 크기가 커 암 조직의 깊은 곳까지 전달되지 않는 문제점이 있음. 이를 해결하고자 암 조직에 특이적으로 발현되는 표적에 결합하는 펩타이드와 혈관 형성 물질을 억제하는 펩타이드, 그리고 코티닌의 결합체인 두 가지 표적에 특이적인 펩타이드-항체 복합체를 합성함. 암 조직에 특이적으로 존재하는 Fibronectin Extra Domain B (EDB)와 VEGF 특이적인 펩타이드-항체 복합체는 EDB를 과발현하는 세포주인 U87MG에 선택적으로 결합하는 것과 인간제대정맥내막세포가 VEGF에 반응하여 증식 및 형성 정도를 감소시킴을 확인함. EDB-VEGF 특이적인 펩타이드-항체 복합체는 EDB-VEGF 특이적인 펩타이드의 반감기에 비해 약 20배정도 증가된 23시간이었음. U87MG 세포에서 유래한 암을 유발시킨 쥐를 이용한 동물실험을 통해 EDB-VEGF 특이적인 펩타이드-항체 복합체가 EDB-VEGF 특이적인 펩타이드만 투여 또는 한 가지 표적에 특이적인 펩타이드-항체 복합체와 항암효과와 비교했을 때 더 효과적인 항암효과를 나타냄.

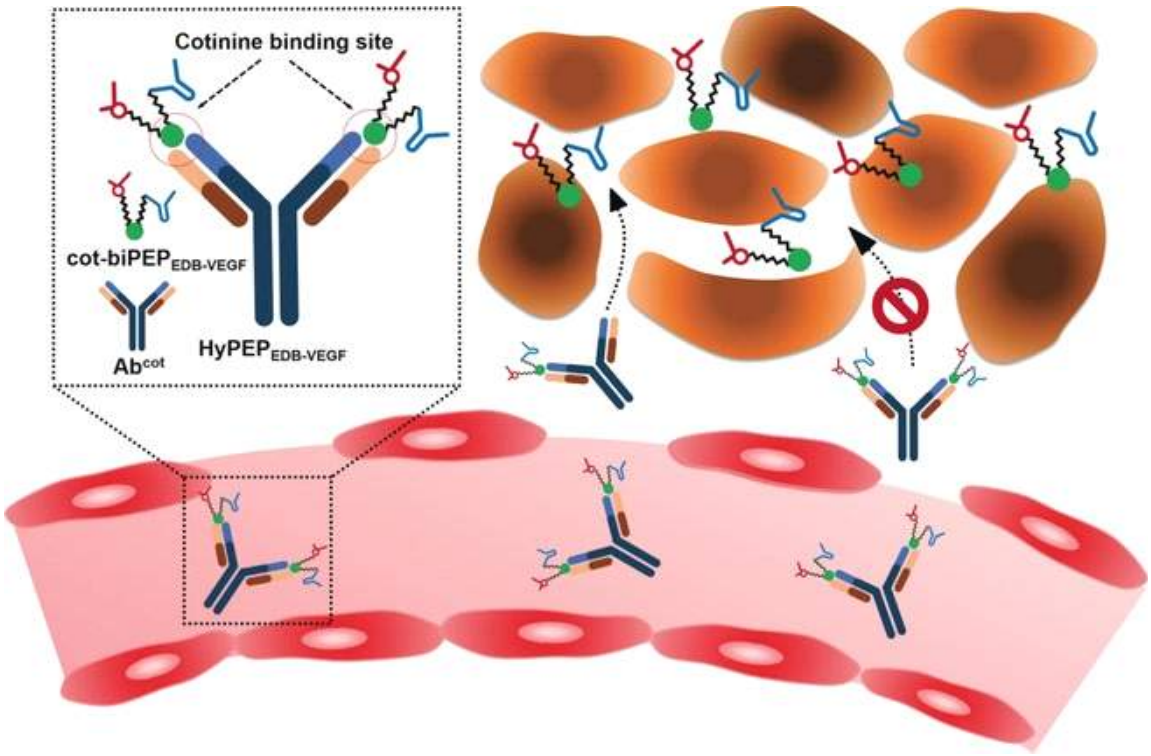


Figure 1. Graphical abstract of the unique features of the HyPEP-body, and schematic depiction of the mode of action of the HyPEP-body.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 암 표적요법을 위한 펩타이드-약물 결합체의 항체 보조 전달 시스템 연구 (Molecular Pharmaceutics, 2019, 16(1), 165-172)

암 조직에 특이적으로 존재하는 Fibronectin Extra Domain B (EDB) 결합 펩타이드에 약물을 결합시킴으로써 종양 미세환경에 특이적으로 약물을 전달하는 약물 결합체를 개발함. 항암제인 SN38에 아미노산을 도입하고 양쪽성 반응 연결체를 이용하여 SN38과 코티닌이 표지된 EDB 특이적 펩타이드를 결합시켜 코티닌이 표지된 EDB 특이적 펩타이드-SN38 결합체를 합성함. EDB를 과발현하는 교모세포종 암세포인 U87MG에 코티닌이 표지된 EDB 특이적 펩타이드-SN38 결합체가 U87MG 세포에 선택적으로 결합하며 효과적인 세포독성을 보임. 또한 이 결합체는 혈중에서 항체와 복합체를 이루는 전략을 사용하였으며 이를 통해 약 3배 정도 반감기의 증가를 이루었고 U87MG 세포에서 유래한 암을 유발시킨 쥐를 이용한 동물실험을 통하여 EDB 특이적 펩타이드-SN38 결합체 및 이 물질의 항체 복합체의 항암 효과를 검증함.

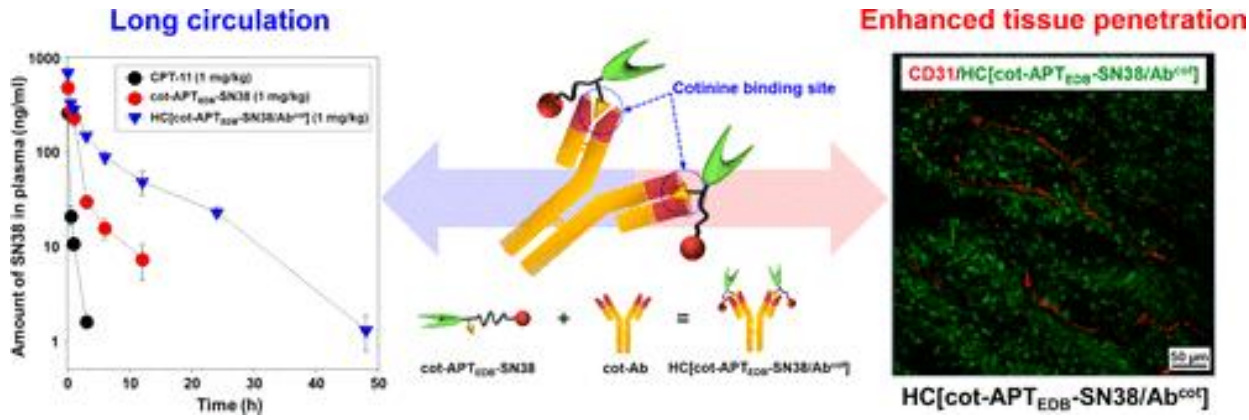


Figure 2. Schematic illustration of how *in situ* HC[cot-APTEDB-SN38/Ab^{cot}] is formed and works for targeted cancer therapy.

□ 튜불린 기반 나노 자가조립체를 이용한 종양 표적 항튜불린 약물 전달 시스템 개발 (Advanced Materials, 2020, 32, 2002902)

Microtubule-targeting agent(MTA)의 표적 단백질인 튜불린을 이용하여 여러 MTA에 범용적으로 사용될 수 있는 약물전달체를 개발하였음. MTA 약물의 수용액에 대한 불용성과 암 조직으로의 낮은 전달 효율을 극복하기 위해 자가조립성을 가지고 모든 MTA를 결합시킬 수 있는 튜불린을 이용해 나노 약물 전달체, TNT를 개발함. 튜불린을 나노사이즈로 조절하고 입체 차폐 효과를 부여하기 위해 PEG와 양전하 폴리머의 block copolymer인 PEG-b-PLL과 튜불린을 정전기적 인력을 통해 자가 조립시키고 여기에 여러 MTA들을 적재하여 특성 분석 및 효능 평가 실험들을 수행함. 적재하는 약물에 따라 TNT의 구조적 특성이 변하는 것을 소각 X-선 산란과 투과전자현미경을 통해 확인하고 구조 안정성과 약물 방출성을 확인함. In vitro에서 TNT가 엔도좀-리소좀 경로를 통해 암세포 내로 유입되어 세포질 내의 마이크로튜불에 작용한다는 것을 유세포분석과 공초점 현미경을 통해 확인했으며 두 가지의 MTA를 함께 적재하였을 때 시너지를 일으켜 항암, 신생혈관형성 억제 능력을 가짐을 확인함. In vivo에서 TNT에 약물을 적재하여 마우스에 반복적으로 정맥 주사 하였을 때 면역반응이 나타나지 않음을 확인하였고 인간 폐암(A549)의 xenograft model에서 TNT가 결합하지 않은 약물에 비해 약물의 종양 내 축적과 암 성장 억제능을 향상시킬 수 있었음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

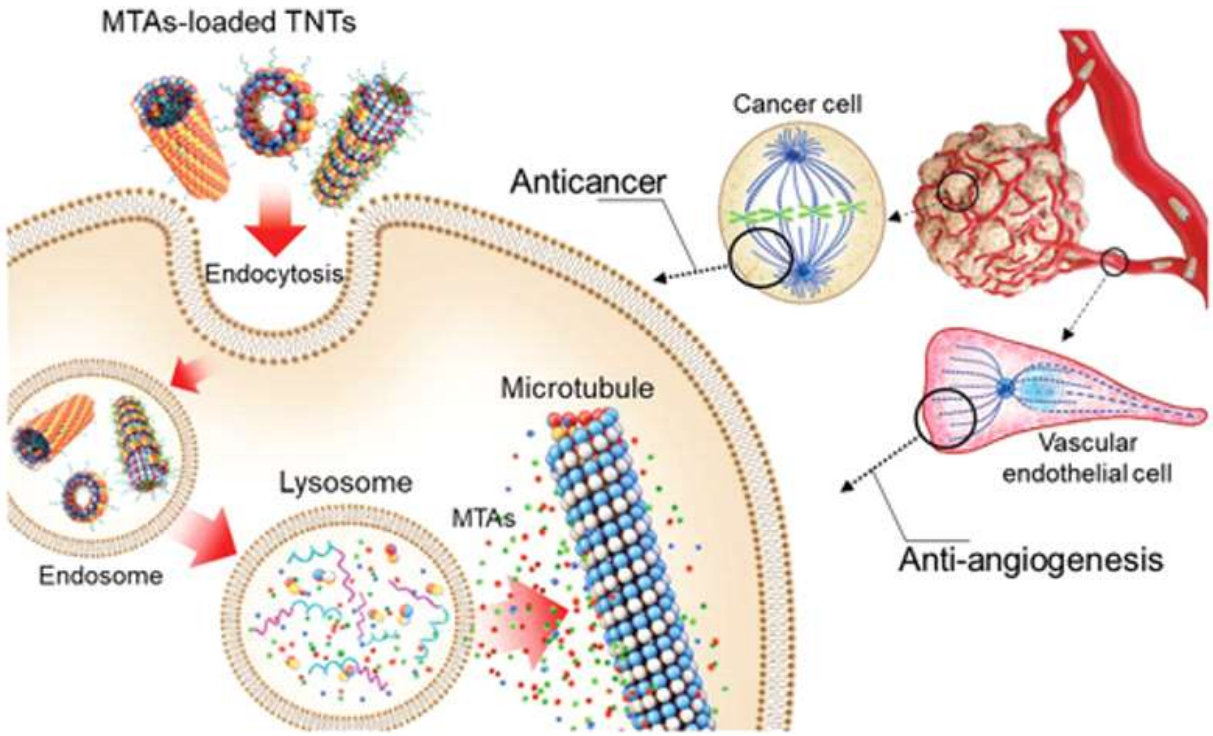


Figure 3. Schematic anticancer and antiangiogenic effects of MTA-loaded TNTs.

□ 지질나노입자 기반 항암 백신 개발 및 이의 면역관문억제제와의 병용을 통한 효과적인 면역치료 전략 제시 (Angew. Chem. Int. Ed., 2020, 59, 2-13; 국내 및 PCT 특허 출원)

항암 백신은 종양 항원 특이적인 면역 반응을 유도할 수 있을 뿐만 아니라 기억 반응을 유도하여 장기간의 지속적인 치료 효과를 기대할 수 있다는 장점이 존재한다. 항암 백신의 이러한 장점에도 불구하고, 면역 회피가 유도되어 백신에 대한 저항성이 발생할 수 있다는 한계점이 존재한다. 최근 항암 치료제로 각광받고 있는 면역관문억제제의 경우 면역 억제를 되돌려 항암 효과를 유도할 수 있으나, 적절한 면역반응이 존재하지 않는 경우에는 그 효과가 제한적인 것으로 알려져 있다. 이와 같은 한계를 극복하기 위하여 항암 백신과 면역관문억제제의 병용 요법을 진행하였으며, 병용 요법의 치료 효능을 증대시킬 수 있는 전략을 본 연구에서 제시하였다. 특히 항암 백신의 효능을 증가시키기 위해 종양 펩타이드 항원과 면역증강제의 동시전달이 가능한 지질 나노입자 기반의 항암 백신을 개발하였다. 항암 나노백신은 종양 항원 단독 대비 항원-특이적 T 세포 면역 반응을 더욱 증가시킬 뿐만 아니라, 종양 동물모델에서 효과적인 암 예방 및 치료 효능을 보여주었다. 또한 항암 나노백신은 종양 조직 내 $CD8^+$ T 세포 침윤 및 PD-L1 단백질 발현을 증가시켜 면역학적으로 차가운 종양을 뜨거운 종양으로 변화시킴으로써 면역관문억제제에 대한 치료 반응성을 증가시킬 수 있음을 확인하였고, 이를 통해 항암 나노백신과 면역관문억제제의 병용 가능성 역시 검증하였다. 항암 나노백신의 치료 효과를 더욱 증대시키기 위해 면역관문억제제인 PD-1 항체와의 병용을 진행하였으며 병용 순서에 따라 치료 효능이 달라질 수 있음을 보여주었다. 항암 나노백신과 PD-1 항체의 순차적 병용 치료를 진행할 경우, 효과적으로 종양 성장 및 재발을 억제할 수 있음을 확인하였다. 즉 효과적인 항암 면역치료를 위한 나노입자 백신을 개발하였을 뿐만 아니라 기존 항암 백신 및 면역관문억제제가 가지는 한계를 극복할 수 있는 새로운 병용 요법 전략 제시하였다. 해당 전략을 통해 향후 다양한 항암 면역치료법에 적용하여 치료 효능을 더욱 증대시킬 수 있을 것으로 기대한다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

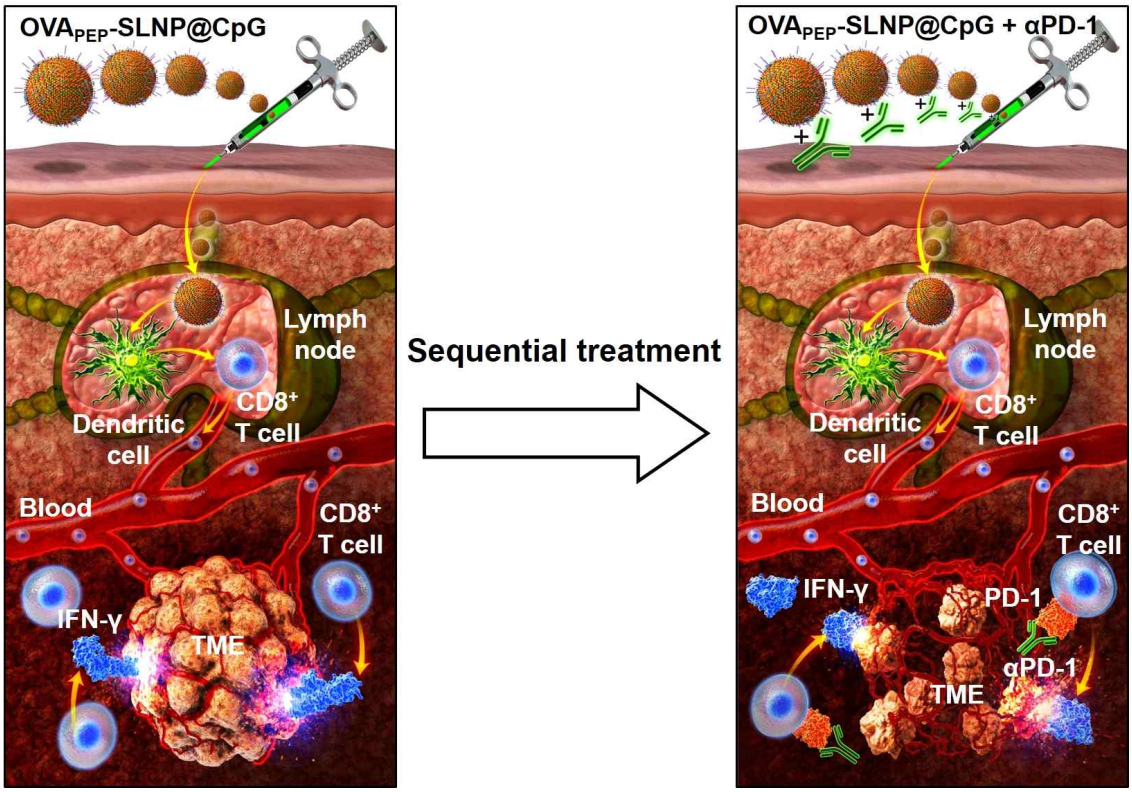


Figure 4. Graphical illustration for the overall process of sequential and timely combination strategy between cancer nanovaccine and ICB therapy.

□ 초박막 폴리머 코팅된 금나노막대를 이용한 항암치료 연구 (J. Drug Target., 2020, 28:7-8, 780-788)

금나노막대는 특유의 광학적 특성으로 인해 근적외선 영역에서 흡광도가 높으며 흡수된 빛 에너지로 인해 발생하는 발광 및 발열 특성은 다양한 생의학 분야에서 이용되어 왔다. 하지만 기존의 금나노막대는 적합한 표면개질 방법의 부재로 인해 응용에 제한이 있었다. 본 연구에서는 세 가지 단위체로 구성된 랜덤 공중합체 폴리머를 이용해 금나노막대 표면을 효과적으로 개질하고 이를 암 이미징 및 항암치료에 이용하고자 하였다. TMSMA, PEGMA, NAS 세 가지 단위체로 이루어진 랜덤 공중합체를 합성하고 이를 산 촉매 반응을 통해 금나노막대 표면에 가교결합 시킴으로서 코팅하였다. 이를 FT-IR, TEM 등의 방법으로 확인하였으며, 코팅의 두께는 2 nm 정도로 기존의 실리카 기반 금나노막대 코팅 방법에 비해 매우 얇게 측정된 반면 가장 널리 이용되고 있는 페길화된 금나노막대에 비해 높은 안정성을 보여주었다. 또한 폴리머가 코팅된 금나노막대 표면에 바이오틴-PEG-아민을 화학적으로 결합시켜 바이오틴 수송체 과발현 암세포에 대한 표적능을 부여하였다. 세포 실험에서 바이오틴이 결합된 금나노막대(Bt-p-GNR)가 바이오틴 수송체를 과발현하는 두 종의 암세포 (A549, CT26)에 대해 선택적인 표적능을 갖는다는 것을 확인하였고, 금나노막대의 이광자 발광 현상을 통해, 세포 내 이미징이 가능하다는 것을 보여주었다. 또한 금나노막대의 광열특성으로 인해 근적외선 영역의 레이저 조사 시 열이 발생하여 암세포를 사멸되는 것을 확인하였다. 폴리머의 전하특성을 이용하여 폴리머 코팅된 금나노막대에 양전하를 띤 독소루비신을 적재할 수 있었으며 이를 암세포에 전달하고 레이저를 조사함으로써 광열치료와 혼합효과를 확인하였다. 그 결과 세포 실험 및 암 동물 모델을 이용한 실험에서 독소루비신 또는 광

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

열치료 단독요법에 비해 독소루비신을 적재한 p-GNR로 광열치료를 하였을 때 훨씬 효과적으로 암을 치료할 수 있음을 확인하였다.

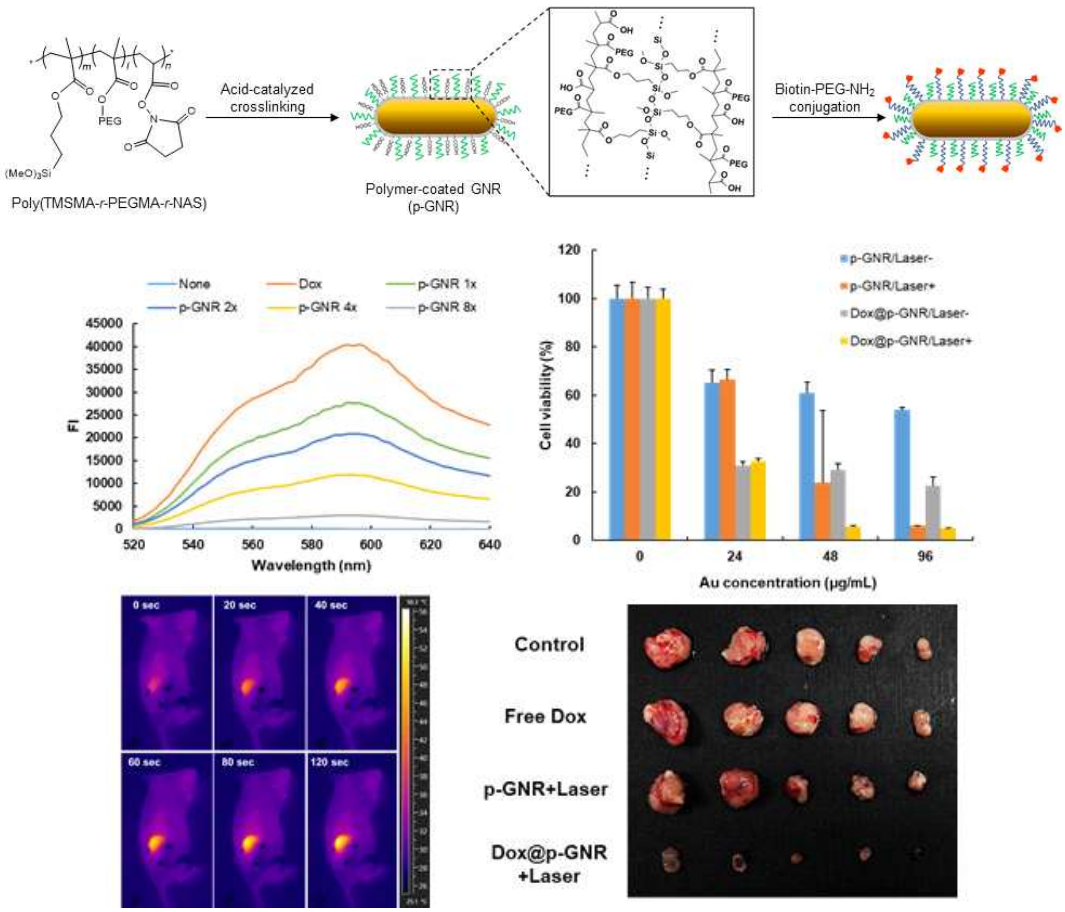


Figure 5. Schematic depiction of the procedure for the preparation and antitumor efficacy of p-GNRs and bt-p-GNRs.

□ 종양 미세환경내 과다 생성되는 활성산소 이미지용 나노메디신 개발 (Theranostics, 2020, 10, 1997-2007)

빌리루빈이 금속을 킬레이션하는 특성을 이용하여 산화철나노입자 표면을 PEG-빌리루빈으로 코팅시켰다. 이는 헥산 용액 속 올레산으로 안정화된 산화철나노입자를 PEG-빌리루빈 용액과 섞어준 뒤 초음파를 쏘여주는 방식을 이용하였다. 이후 해당 나노입자가 다양한 수용액에서 안정적으로 유지되는지를 100시간 이상 나노입자의 크기를 추적하며 검증하였다. 또한 PEG-빌리루빈이 실제로 코팅되었는지를 확인하기 위해 FT-IR Fourier-transform infrared)로 PEG-DSPE 코팅된 산화철나노입자와 비교하였다.

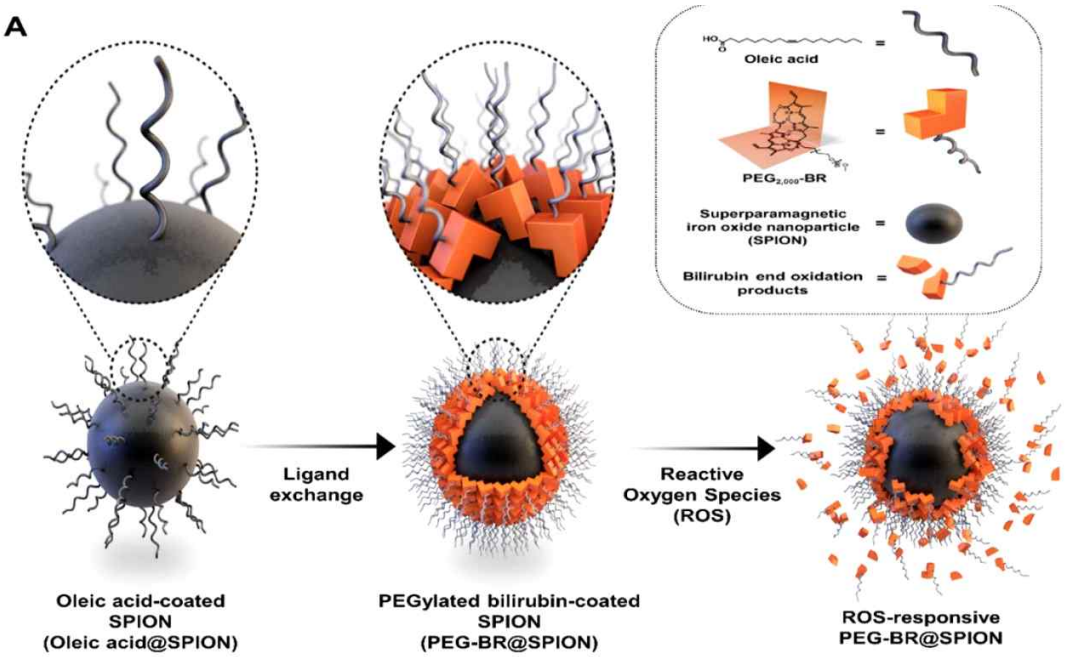
PEG-빌리루빈 코팅된 산화철나노입자의 활성산소종에 대한 반응성을 확인하기 위해 활성산소종의 일종인 NaOCl을 농도별로 처리한 뒤 시간에 따른 T_2 MR 신호의 변화를 확인하였다. 그 결과 NaOCl 농도와 처리 시간이 증가함에 따라 MR 신호가 증가하는 것을 확인하였다. 이를 PEG-DSPE로 코팅된 산화철나노입자가 아무런 변화를 보여주지 못한 것과 대비하여 활성산소종에 대한 반응성을 입증하였다.

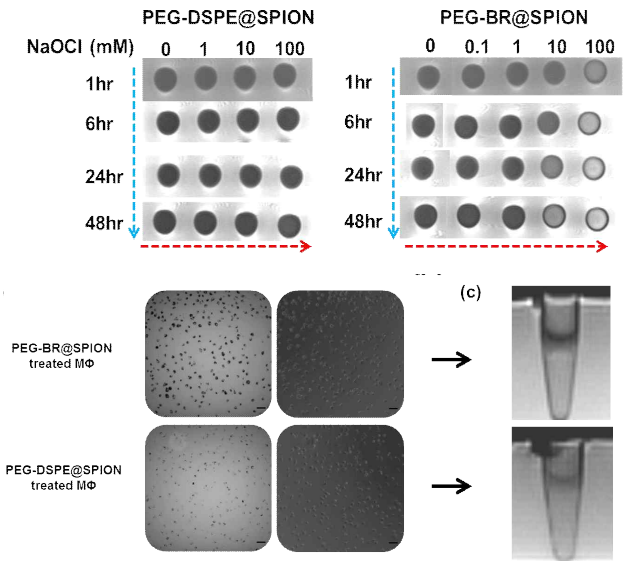
이후 세포에서 생성되는 활성산소종에 대해 반응하는지를 확인하기 위해 LPS로 활성화된 대식세포에 코팅된 산화철나노입자를 처리하였다. 그 결과 PEG-DSPE로 코팅된 나노입자와는 대비되어 PEG-빌리루빈으로 코팅된 나노입자가 훨씬 어두운 색을 띄었으며 T_2 MR 이미지 역시 훨씬 어두운

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

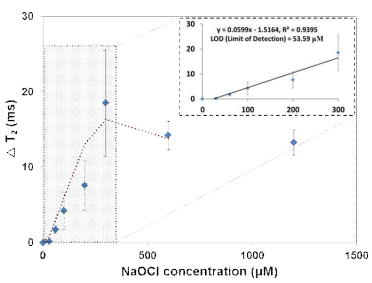
색을 띄는 것을 확인할 수 있었다. 이를 통해 대식세포에서 분비된 활성산소종이 PEG-빌리루빈 코팅을 벗겨 나노입자가 세포의 식세포작용에 의해 활발히 흡수되도록 하는 현상을 확인하였다.

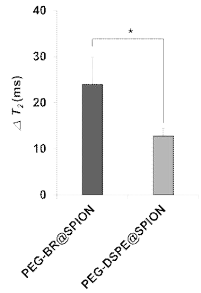
쥐로부터 혈액을 추출하여 PEG-빌리루빈 코팅된 산화철나노입자를 혈액과 반응시켰을 때 혈액의 NaOCl과 반응하며 산화철나노입자가 뭉쳐 T_2 완화 시간이 길어지는 것을 확인하였다. 또한 혈액 속에 들어있는 NaOCl을 탐지할 수 있는 최소 농도를 확인하였고 패혈증 동물 모델의 혈액에서의 T_2 완화 시간의 변화를 PEG-DSEP 코팅된 산화철나노입자와의 비교를 통하여 PEG-빌리루빈 코팅된 산화철나노입자의 임상에서 활성산소종 탐지 바이오센서로 활용할 수 있는 가능성을 확인하였다.





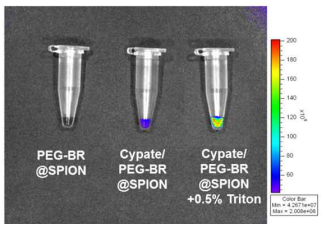
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

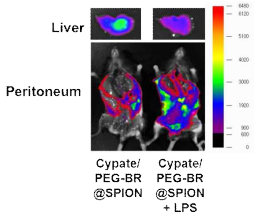


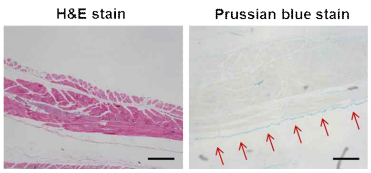


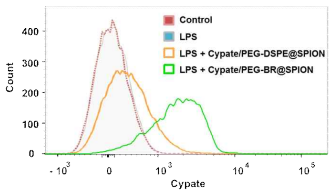
생체 내에서의 활성산소종에 대한 반응성

LPS를 이용해 염증을 유발시킨 쥐를 이용한 동물실험을 통하여 PEG-빌리루빈 코팅된 산화철나노입자의 LPS에 의해 발생한 활성산소종에 반응하여 PEG-빌리루빈 껍질이 벗겨지고 형광물질의 신호가 증가함을 보여주었다. H&E 염색과 프러시안블루 염색을 통해 염증부위에서 나노입자가 분해되었고 활성화된 대식세포에 의해 먹힌 산화철나노입자가 복막을 따라 위치함을 확인함으로써 PEG-빌리루빈 코팅된 산화철나노입자의 형광 기반의 활성산소종 탐지의 가능성을 확인하였다.









□ 종양미세환경 표적형 근적외선 나노입자 기반 광면역 및 광열 항암 치료 기술 개발 (Biomaterials, under review)

전이암에 특이적으로 많이 발현되어있다고 알려진 EDB를 표적화 할 수 있으며, 광 감응제 구조 자체로 리포좀 형태를 가질 수 있는 나노입자를 개발 하였음 (APT_{EDB}-cyNP@CpG). 광열치료는 광감응제를 투여한 후 암으로 판독된 부위에 근적외선 레이저를 쐬어줌으로써 온도를 높여 세포를 사멸시키는 방법임. 기존의 광치료 방법은 표적부위만 레이저의 유무를 통해 치료할 수 있어서 부작용을 줄일 수 있다는 장점이 있지만, 판독되지 않은 전이암의 치료에는 취약하다는 한계가 존재함. 개발된 APT_{EDB}-cyNP@CpG는 종양 미세 환경을 표적할 수 있어 종양에 축적이 잘되어 높은 형광 신호를 나타내어 판독이 쉬우며, 레이저를 쐬어줬을 때 높은 광열 치료능력을 보여줄 수 있음. 또한, 항원보강제인 CpG-ODN가 나노입자안에 도입하여 수지상세포의 활성화를 도와주고 면역체크포인트억제제 (Immune checkpoint inhibitor)인 anti-PD1 과의 병용요법을 통해 전이암 모델에서도 효과를 가질 수 있는 광열-면역치료 (photothermal immunotherapy) 시스템을 개발함. 자기조립을 통해 CpG-ODN을 담지했으며 EDB 앱타이드와 광감응제로 이루어진 APT_{EDB}-cyNP@CpG가 형성된 것을 TEM 과 DLS를 통해서 확인했음. (APT_{EDB}-cyNP@CpG)의 종양미세환경에 많이 발현되어있는 EDB 타게팅 능력을 CT-26 암세포를 이식한 쥐종양 모델 과 CT-26 3D 스페로이드 모델에서 IVIS 및 공초점 현미경을 통해 확인했으며 레이저 조사 따른 온도변화와 세포독성을 WST-1 실험을 통해 확인함.

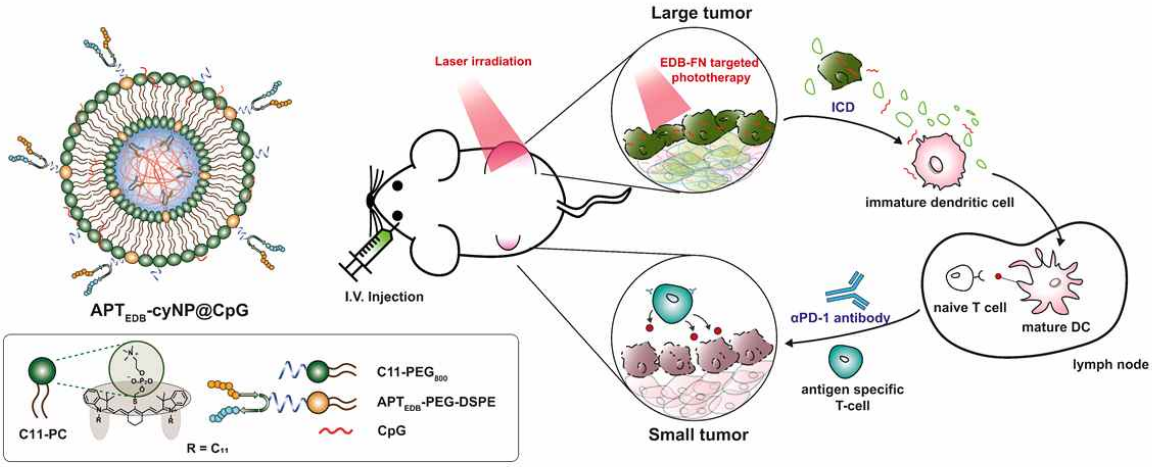
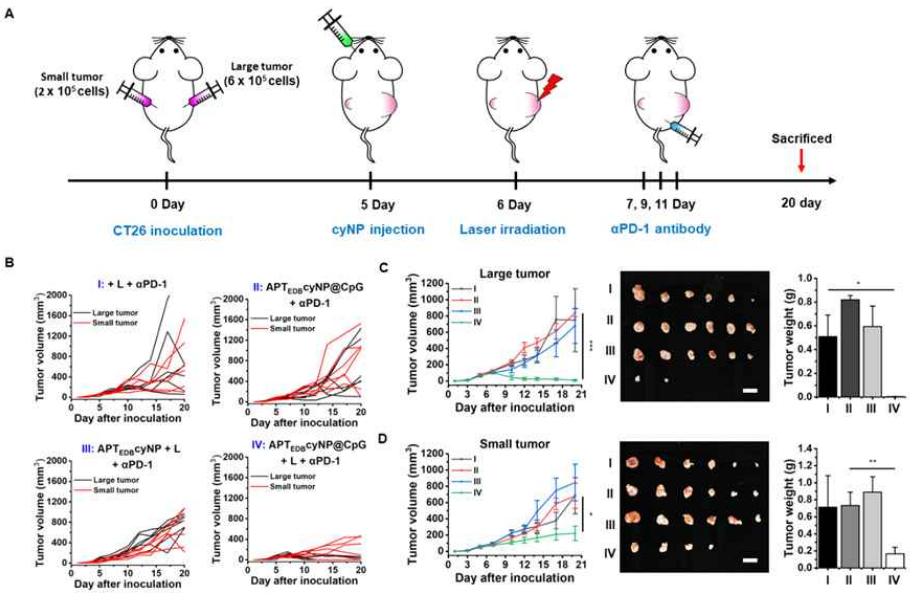


Figure 6. Schematic illustration of the preparation of APT_{EDB}-cyNP@CpG and mechanism of antitumor immunity triggered by 808 nm laser irradiation.

APTEDB-cyNP@CpG를 이용한 치료가 면역활성화를 유도할 수 있다는 것을 CT-26 암세포를 이식한 쥐종양 모델에서 확인했으며, PD-1 과 병용요법을 이용했을 때 레이저를 조사하지 않은 전이암 모델에서도 효과적인 치료가 이루어진 것을 확인함.

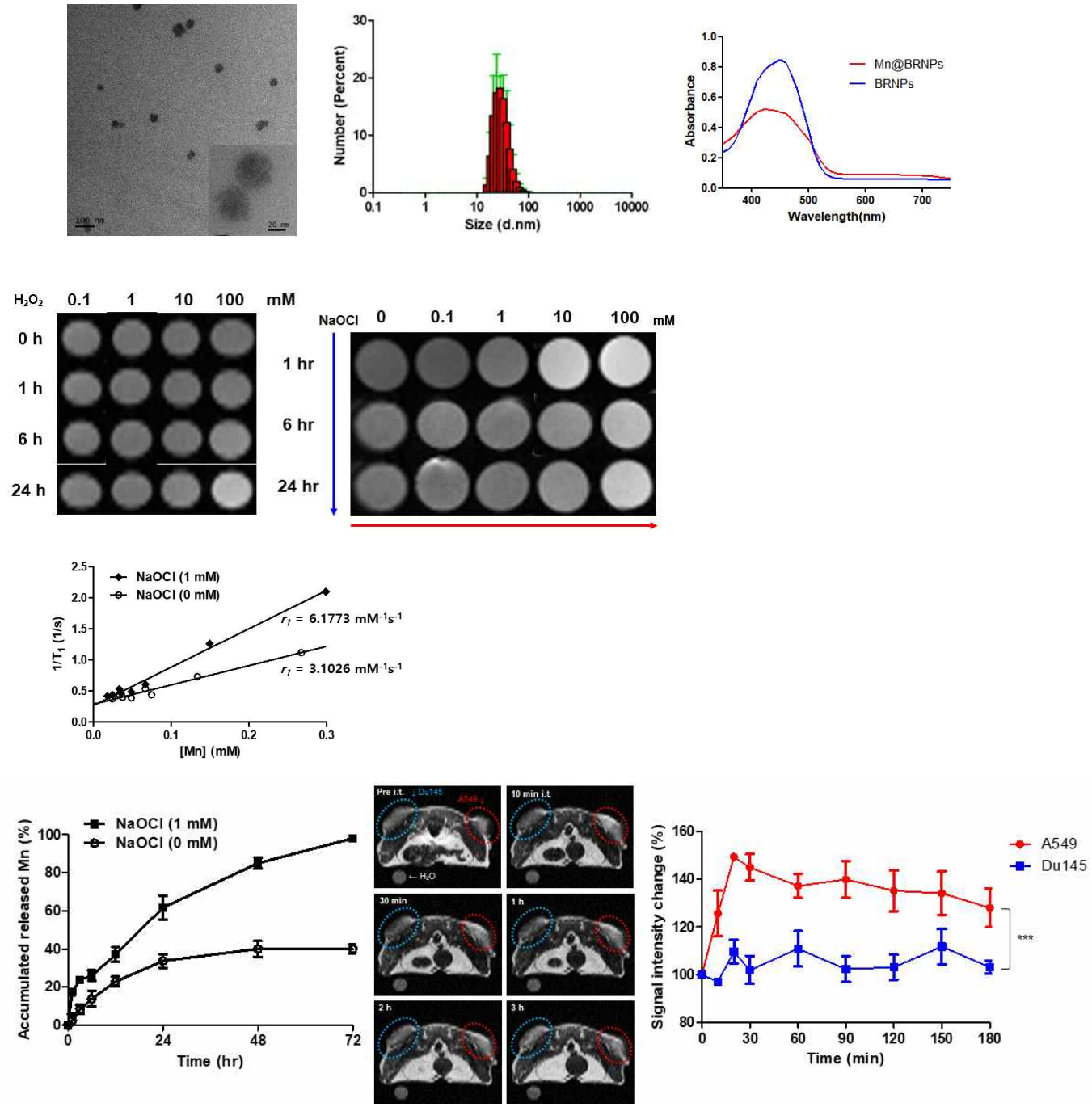


□ 망간 이온이 결합한 빌리루빈 나노입자의 종양미세환경내 활성산소 이미징용 MRI 영상 나노프로브 개발 (In preparation)

빌리루빈이 금속과 킬레이션하는 특성을 이용하여 망간 이온을 빌리루빈 나노입자와 수용액상에서 섞어주는 방식으로 반응시켜 망간 이온이 결합한 빌리루빈 나노입자를 만들었다. 이 후 나노입자의 모양 및 사이즈를 TEM 이미징과 DLS를 통해 확인하였으며 빌리루빈 나노입자에 망간이 실제로 결합하였는지를 확인하기 위해 흡광 패턴 분석 및 ICP-OES를 이용한 금속 정성 및 정량 분석으로 검증하였다. 망간 이온이 결합한 빌리루빈 나노입자의 활성산소에 대한 반응성을 확인하기 위해 활성산소의 일종인 NaOCl 또는 H_2O_2를 농도별로 처리한 다음 시간에 따른 T_1 MR 신호의 변화를 확인하였다. 그 결과 NaOCl 농도와 처리 시간이 증가함에 따라 MR 신호가 증가하는 것을 확인하였다. 이후 망간 이온이 결

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

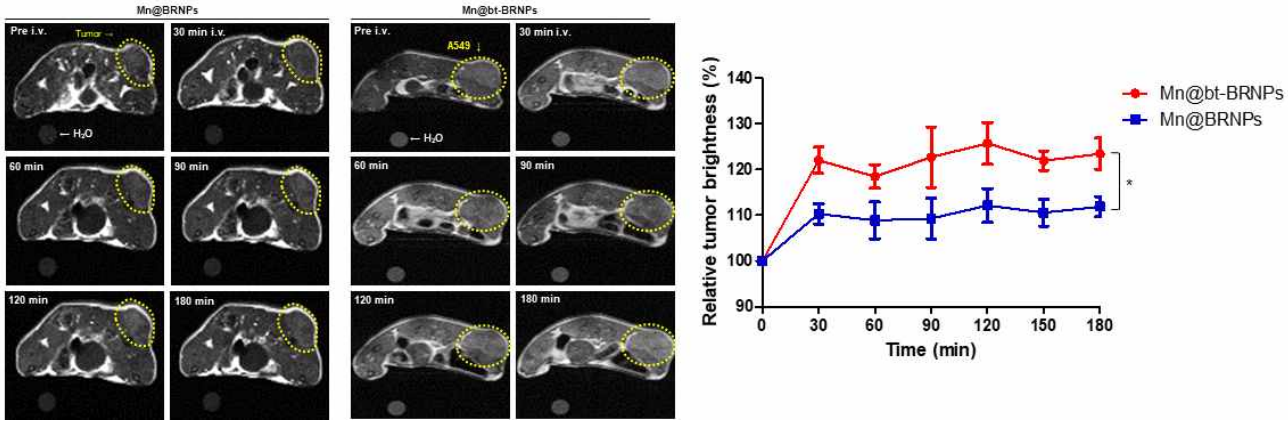
합한 빌리루빈 나노입자와 NaOCl을 반응시켜 망간 이온을 방출시킨 사실을 금속이온 방출 실험을 통해 확인하였고 방출된 망간 이온에 의해 *T1* 완화 시간이 짧아지는 것을 확인하였다. 또한 활성산소 생성 정도가 다른 두 종류의 종양을 가지고 있는 마우스에 망간 이온 결합 빌리루빈 나노입자를 주사하였을 때, *T1* MR 신호의 변화에 차이가 있음을 확인하여 망간 결합 빌리루빈 나노입자를 이용해 MRI를 통한 활성산소 탐지에의 활용 가능성을 보여주었다.



A549 종양을 가지고 있는 쥐를 이용한 동물실험을 통하여 망간 이온이 결합한 빌리루빈 나노입자가 종양에서 발생한 활성산소에 반응하여 나노입자에 결합하고 있는 망간 이온을 방출하게 되고 그 결과 MRI T_1 신호의 세기가 증가함을 보여주었다. 또한 A549 세포에서 발현되는 바이오틴-트랜스포터에 결합할 수 있는 바이오틴 리간드를 가지는 망간이 결합한 바이오틴 빌리루빈 나노입자가 망간 결합 빌

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

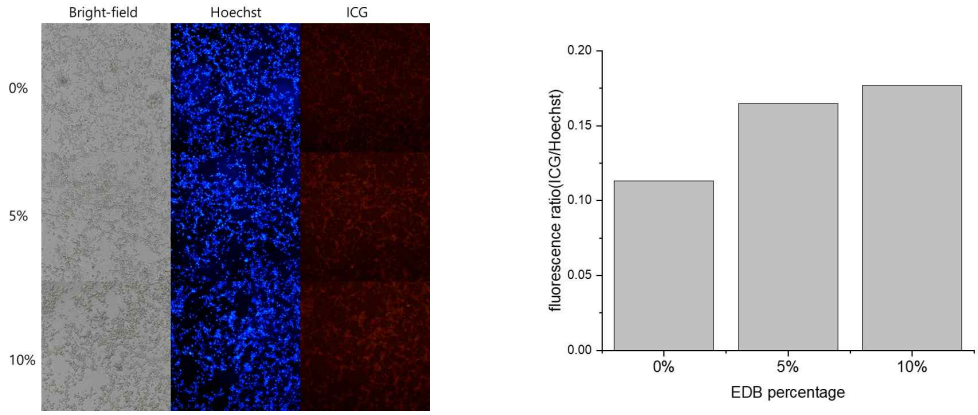
루루빈 나노입자에 비해 종양에서의 활성산소에 대한 반응성이 더 좋아짐을 확인함으로써 생체 내의 활성산소를 MRI를 통해 이미징 할 수 있는 가능성을 확인하였다.



□ EDB 특이적 펩타이드-PEG-빌리루빈 나노입자 기반의 종양 미세환경 직접 표적 약물전달시스템

- EDB 특이적 펩타이드-PEG-빌리루빈 나노입자 암세포 표적능 검증

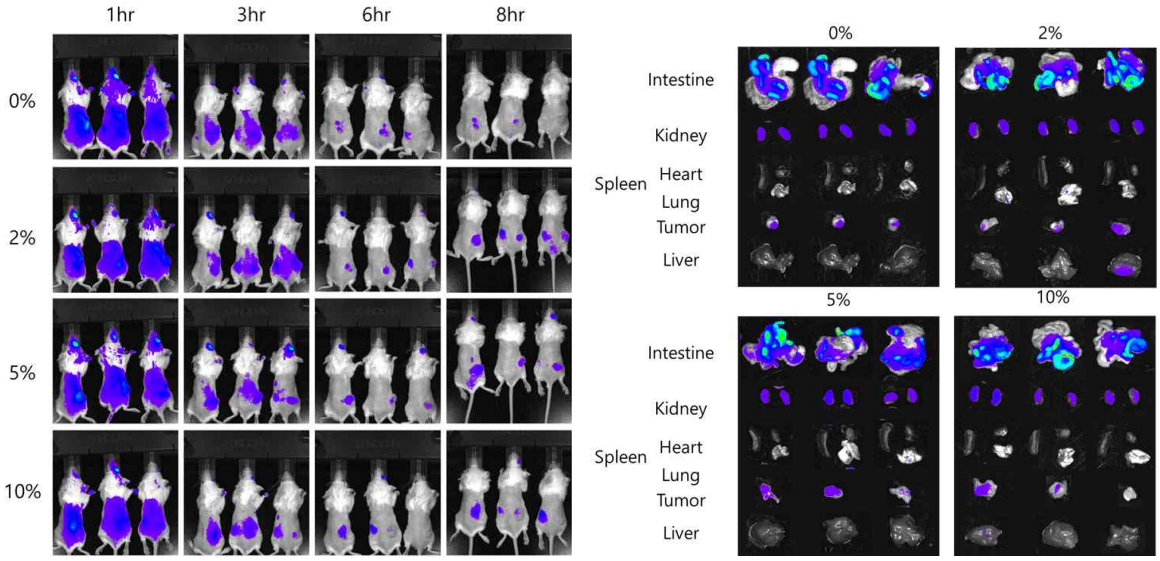
EDB 특이적 펩타이드-PEG-빌리루빈을 두 가지 비율로 PEG-빌리루빈과 섞어 나노입자를 형성하였으며 형광 물질을 봉입하였다. 이를 이용해 EDB를 발현하는 암세포종에서의 나노입자의 표적능을 검증하였다.



- EDB 특이적 펩타이드-PEG-빌리루빈 나노입자 암조직 표적능

EDB 특이적 펩타이드-PEG-빌리루빈을 PEG-빌리루빈과 혼합하여 나노입자 형성하였으며 형광 물질을 봉입하였다. 이를 이용해 암모델 내에서 빌리루빈에 봉입된 약물의 생체 분포를 IVIS를 바탕으로 분석하였다. 그 결과 통계적으로 유의한 전달 효율을 보이지 못했다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

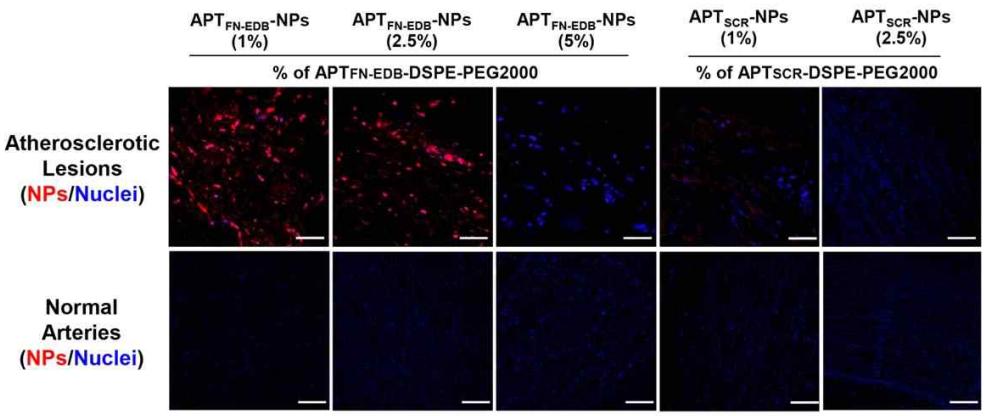


염증미세환경 표적 및 감응형 바이오-나노메디신 주요 연구개발 결과

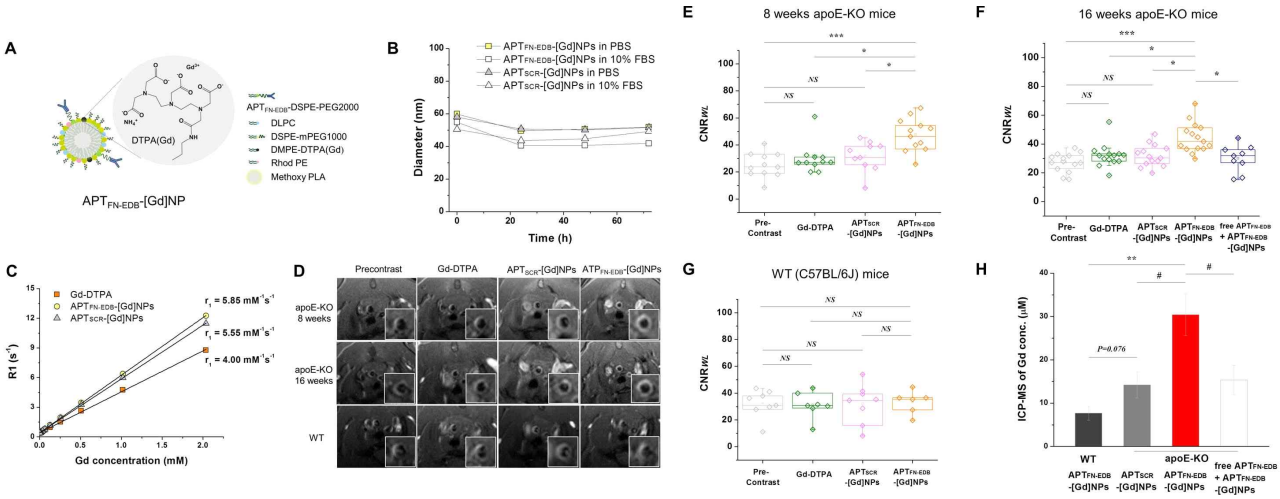
□ 염증미세환경 표적형 EDB 앱타이드가 도입된 고분자 및 지질 나노입자 개발 (Theranostics, 2018, 8, 6008-6024)

FN-EDB표적에 대한 APT_{FN-EDB} 선택적 표적능으로 나노입자형태로 제작하여 *in vivo*에서 플라그 진단용 이미지 프로브로 개발하였다. 리피드-폴리머 하이브리드 나노입자 표면에 폴리에틸렌 글라이콜(PEG)로 코팅시킨 후, 링커를 짧게 연결해 APT_{FN-EDB}를 표적 리간드로 사용하여 FN-EDB표적 나노입자 (APT_{FN-EDB}-NPs)를 제조하였다. 친분해성 poly(D,L-lactide) (PLA)를 중심 코어 나노입자로 폴리머를 만들어 PEGylated phospholipid layer (DSPE-PEG1000/DLPC/APTFN-EDB-DSPE-PEG2000)를 코팅 시킨 후, APT_{FN-EDB}를 리간드 비율에 따라 결합시켜 나노입자 제조하였다. FN-EDB 표적능을 최적화하기 위해 리간드 비율별로 1%, 2.5%, 5% APT_{FN-EDB} 나노입자 (APT_{FN-EDB}-DSPE-PEG2000)를 제조하여 53-67 nm 사이즈 및 표면전하 1.86, -3.43, -5.17 mV를 각각 측정하였다. APT_{SCR} 나노입자는 52 nm 사이즈와 표면전하 0.6 mV를 비교군로 제작하였다. 동맥경화에서 APT_{FN-EDB} 나노입자의 표적능을 분석하기 위하여 공초점 형광 현미경으로 1%, 2.5% APT_{FN-EDB} 나노입자가 정상 동맥혈관 조직에 비해 동맥경화증에서의 더 높은 EDB 표적능을 보였다. 5% APT_{FN-EDB} 나노입자에서는 입자의 안정성 문제로 결합에 문제가 있어 상대적으로 낮은 비율로 결합하는 것을 확인하였고 APT_{SCR} 나노입자에서의 결합도 떨어지는 것을 확인하였다. 따라서 표적 리간드 비율 APT_{FN-EDB} 1-2.5 %에서 최적화된 표적능을 확인하고, *in vivo* 실험에 적용하였다.

동맥경화 마우스 동물모델에서 대동맥 조직내의 gadolinum(Gd)양을 ICP-MS로 정량하였다. apoE-KO 마우스와 WT 마우스에서 CNR WL MRI 수치 비교했을 때, APT_{FN-EDB}-[Gd]NPs 투여한 apoE-KO 마우스 대동맥에서 APT_{SCR}-[Gd]NPs보다 2배 더 높은 수치를 보였다. APT_{FN-EDB}-[Gd]NPs 투여한 WT에서는 대동맥에서의 Gd 수치가 감소함을 확인하였다. apoE-KO 마우스 모델에 APT_{FN-EDB}-[Gd]NPs를 투여했을 때, 로다민 형광다이를 결합한 나노입자에서 동맥경화 플라그에 형광신호를 관찰할 수 있었고, APT_{SCR}-[Gd]NPs 군에서는 형광신호이 거의 관찰되지 않았다. 또한 체내 분포도는 APT_{FN-EDB}-[Gd]NPs 간을 포함한 다른 장기에서 신호를 보였지만, 심장에서는 거의 보이지 않았다. apoE-KO과 WT 마우스에서 Oil red O (ORO)로 염색해서 병변 부분을 확인



하였고, 정량 분석을 통해 WT 마우스보다 동맥경화 부분이 증가했음을 확인하였다. 동맥경화 질병의 발달은 FN-EDB 발현과 비례하는 것을 확인하였다.



□ DSS유도 급성대장염 치료를 위한 로즈마린산 기반 나노입자 개발 및 활용 (ACS NANO, 2020, 14, 6, 6887-6896)

로즈마리를 포함한 여러 식물에서 발견되는 천연 활성 성분인 로즈마린산 (rosmarinic acid, RA)는 가장 중요한 폴리페놀계 산화 방지제 중 하나이다. 실제로, 로즈마린산은 항산화 및 면역 조절 능력으로 인해, RA는 항염증, 항암 및 항균 작용을 확인하고, 다양한 질병을 치료하기 위한 치료제로서의 잠재력을 입증하기 위해 엄청난 노력이 기울여져 왔다. 이러한 높은 잠재력에도 불구하고, 로즈마린산은 난용성 및 낮은 생체 이용률의 문제에 직면하여 그의 임상적 잠재력이 제한받고 있다. 본 연구에서는 친수성 고분자인 폴리에틸렌글라이콜 ($mPEG_{2000}$의 $-NH_2$)을 이용하여 로즈마린산-PEG_{2000}을 합성하고, 이를 이용하여 자기조립된 나노입자로 만들어, DSS유도 급성 대장염 치료에 이용하고자 하였다. 먼저, 로즈마린산의 -COOH(카르복실기)와 $mPEG_{2000}$의 $-NH_2$(아민기)를 amide bond로 결합하여 로즈마린산-PEG_{2000}을 합성한 후, 컬럼 등을 통해 정제하여 최종적으로 얻은 합성물은 NMR, MALDI-TOF mass스펙트럼, UV/vis 스펙트럼 및 FT-IR 분석을 통해 확인하였다. 이후, 획득한 로즈마린산-PEG_{2000}를 Film-hydration 방법과 초음파 처리 방법으로 간단하게 수화시켜 자기조립된 나노입자를 얻을수 있었다. 제조된 나노입자는 DLS(동적광산란) 및 TEM을 확인한 결과 40 내지 120nm (평균, ~60nm) 크기 분포를 가지며, PBS(pH 7.4)에서 4°C에서 14일간 보관시 높은 안정성을 보여주었다. 동물 실험에서 3% DSS가 포함된 음용수를 5일간 자율음용하게 하여 급성대장염이 유도된 마우스에 로즈마린산 나노입자를 2일에 한

번씩, 총 5회 정맥주사 한 결과, 로즈마린산 나노입자 투여군은 장염 마우스 모델과 비교하여 설사와 혈변이 심하지 않았으며, 체중 감소 및 대장 길이 감소가 현저하게 회복되어 감소폭이 줄어되는 것을 확인였다. 또한, 장염군 대비 로즈마린산 나노입자 투여군에서 pro-inflammatory cytokine 수치가 유의하게 감소함을 확인했으며 수치의 감소는 염증 매개 cytokine의 수치를 감소시킨 것이기에 로즈마린산 나노입자의 항염증 효과를 설명할 수 있는 결과이다. 약물전달체로서의 활용을 위해, 혈중반감기와 체내 분포를 HPLC를 이용하여 마우스의 로즈마린산 나노입자의 약동학적 분석을 통해 조사한 결과, 로즈마린산 나노입자의 투여가 기존 로즈마린산보다 소실반감기 ($t_{1/2}$) 4.66배 증가함을 확인였다. 이는 기존 로즈마린산에 PEG 결합을 통해, 입체 구조적으로 안정화되어, 약물의 생체 내 반감기를 증가시키고, 표적 부위로의 약물송달을 가능함을 확인한 결과이다. 또한, 형광물질 ICG(indocyanine green)가 캡슐화된 로즈마린산 나노입자를 DSS유도 급성대장염 마우스에 투여한 후 주요 기관을 수집하여 IVIS 이미지로 형광을 확인한 결과 염증 부위인 대장에 주로 축적됨을 확인였으며, 이를 통해 선택적인 표적능을 갖는다는 것을 확인하였다. 또한, 염증치료제로 사용되는 상용 약물인 덱사메타손을 적재할수 있었으며, 덱사메타손 캡슐화된 로즈마린산 나노입자의 경우, 항염증 효과가 더 뛰어남을 확인하였다.

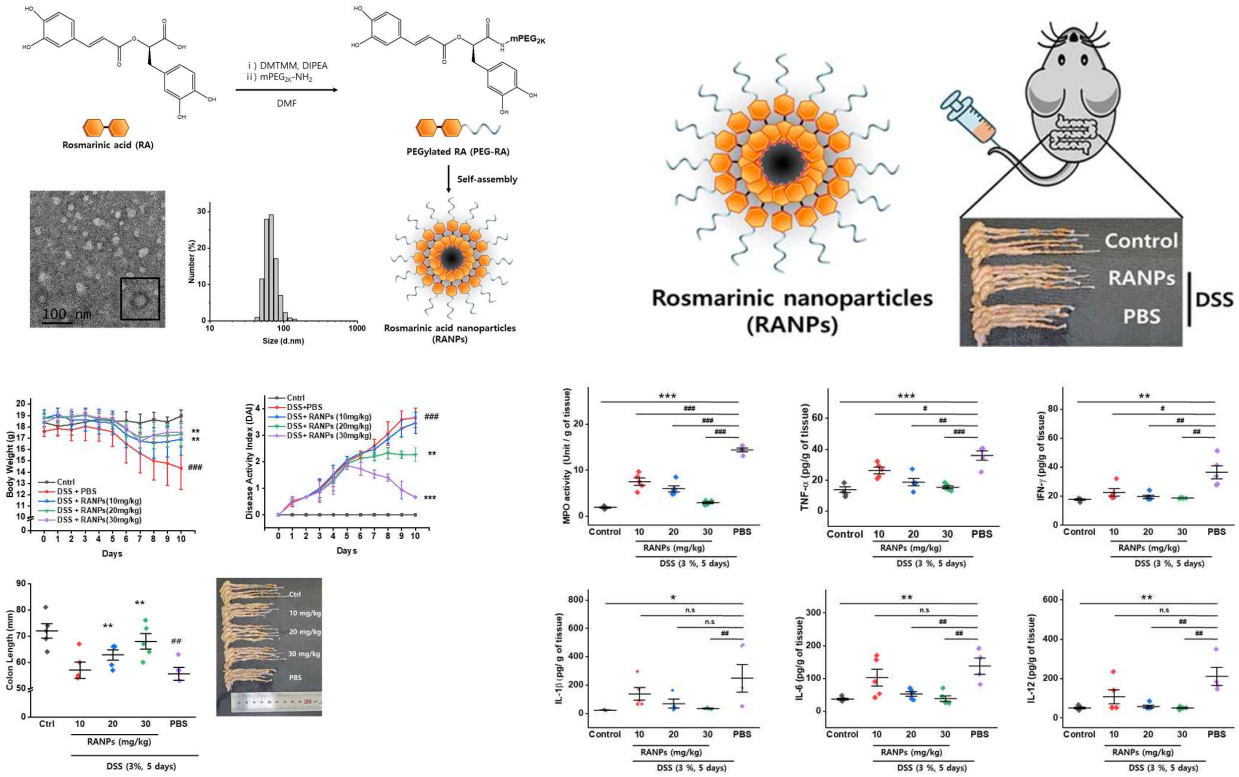


그림. 로즈마린산 기반 나노입자의 개발 및 급성 대장염 모델에서의 치료 효과

□ 건선 치료제로서 빌리루빈 나노메디신의 효능 입증 (J. Control. Release, 325, 2020, 359-369)

건선은 각질형성세포 (keratinocyte)의 과다생성 및 확산에 따른 발진, 각질, 갈라짐이 특징인 대표적인 만성 피부 질환으로서 전 세계 인구의 약 2~5%가 앓고 있을 만큼 만연해있는 질병이다. 만성 질환의 특징상 약물의 장기간 반복 투여가 필수적인데, 현재 FDA 승인을 받은 약물은 단 2개에 (스텔라라와 코센티스) 그치고, 그것마저 주사제형의 스테로이드성 전신면역억제제로서 과도한 반복 투여는 선천적인 면역 체계를 무너뜨리며, 다른 질병을 야기할 수 있다는 문제점이 있다. 본 연구에서는 건선의 질병 발달에 있어 비정상적으로 증가한 활성산소종 (reactive oxygen species; ROS)이 크게 관여를 하고 있

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

는 것으로 알려져 있기 때문에, 안전한 천연항산화물질인 빌리루빈으로 이루어진 나노메디신을 건선과 같은 피부 질병에 도포치료제로서의 가능성을 보고자 하였다.

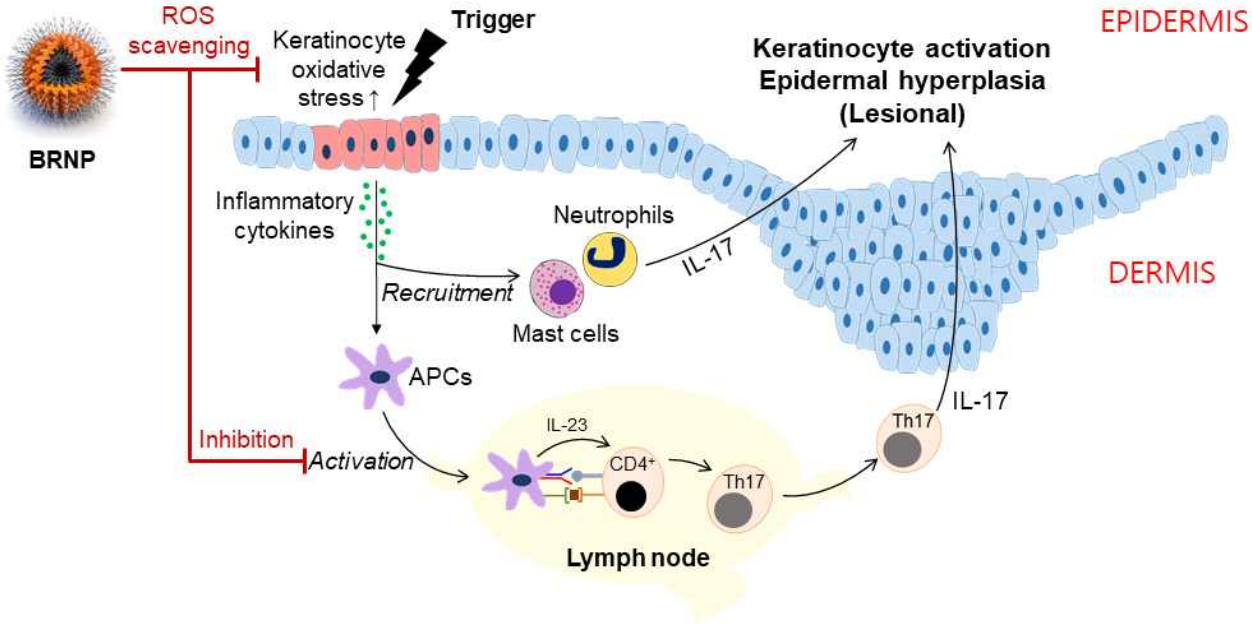
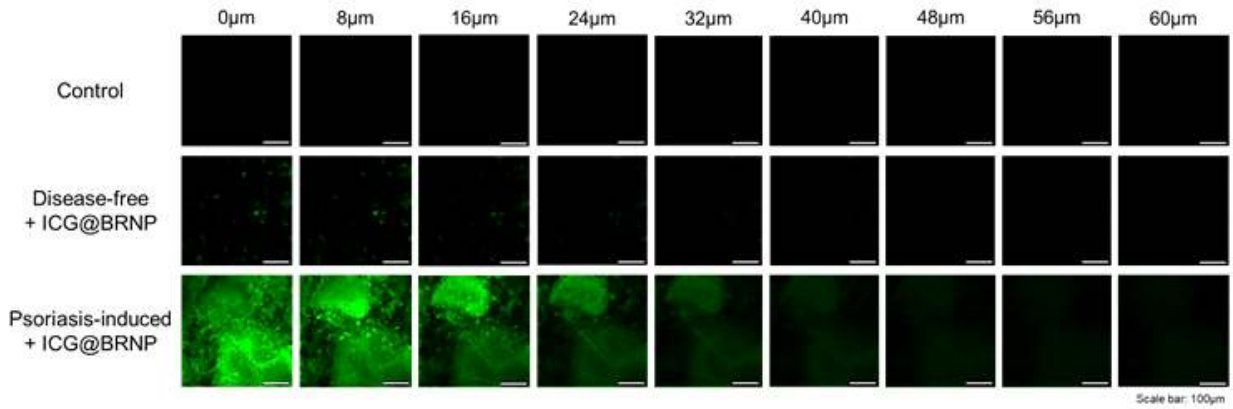


그림. 건선에서 빌리루빈 나노입자의 치료 작용 기전

먼저, 형광을 실은 빌리루빈 나노메디신을 건선 환부에 국소적으로 도포함으로서, 빌리루빈 나노메디신이 망가진 각질층 (stratum corneum)을 쉽게 침투하여 각질형성세포 에 효율적으로 도달함을 확인하였다. 건선 병변에 도포한 빌리루빈 나노메디신은 효율적으로 세포내 활성산소종의 축적을 감소시킨다는 사실을 발견하였다. 빌리루빈 나노메디신의 처리로 인해 산화 스트레스가 감소함에 따라, 전염증성 사이토카인과 자가항원의 생산이 감소되었으며, 따라서 항원전달세포의 활성화 및 성숙화가 억제되었음을 확인하였다. 그 결과, 항원전달세포와 T세포간의 상호작용이 줄어 인터루킨-17 (IL-17)을 생산하는 Th17 세포로의 분화가 상당히 감소하여 건선 피부염의 발달이 완화되었음을 알 수 있었다. 더욱이, 스테로이드성 약물인 클로베타솔 (clobetasol)과는 달리 빌리루빈 나노메디신은 생체 내 독성을 거의 유발하지 않아 생체 적합성이 뛰어나다는 것을 알 수 있었다.



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

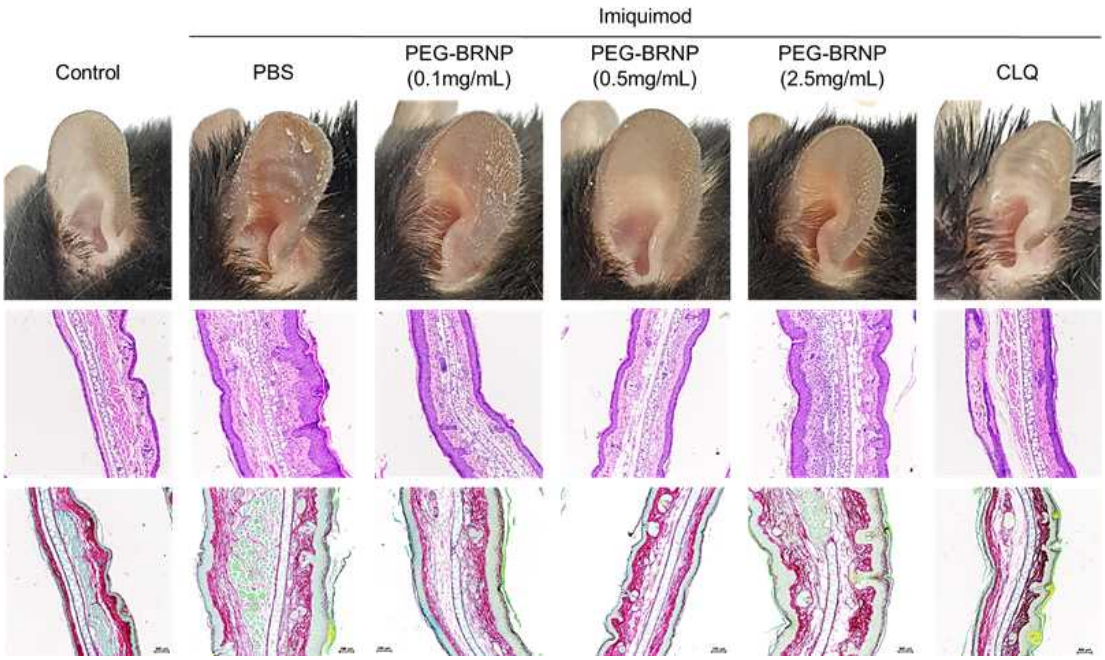


그림. 빌리루빈 나노메디신의 병변 피부투과능/ 건선 증상 완화

□ 실험적 자가면역성 뇌척수염 동물 모델에서 빌리루빈 나노입자의 치료제 가능성 검증 (J. Contol. Release, in revision)

자가면역 질환은 자기 항원에 면역 반응이 일어남으로써 생기는 질병이므로, 항원제시세포와 T 세포 간의 면역 반응 시스템 조절이 중요하다. 본 연구과제는 빌리루빈의 페길화를 통한 빌리루빈 나노입자를 이용하여 항원제시세포의 항원 섭취 시 세포 내부에 발생하는 ROS를 제거함으로써 항원제시세포의 성숙화를 조절할 수 있음을 보여주었다. 빌리루빈 나노입자에 의한 항원제시세포 성숙화 조절로 인해 미접촉 CD4 T 세포의 Th17 세포를 분화를 억제할 수 있음을 In vivo 및 In vitro 실험으로 검증하였다. 또한, Th17 세포에 의해 신경세포의 수초가 손상되는 자가면역 질환 모델인 실험적 자가면역성 뇌척수염 마우스에 빌리루빈 나노입자 처리하여 Th17 세포의 분화를 억제함으로써 자가면역 치료제로서의 가능성을 검증하였다.

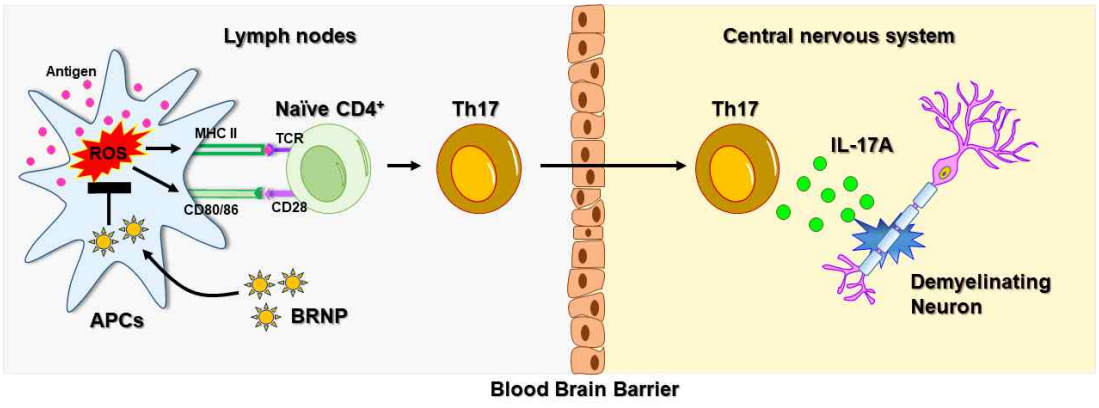


그림. 자가면역성 뇌척수염에서의 빌리루빈 나노입자 작용 기전 모식도

C57BL/6 마우스에 수초 항원으로 MOG_{35-55} 펩티드 항원과 CFA (Complete Freund's Adjuvant)를 혼합하여 마우스에 피하 주사하고, 백일해 독소를 복강 주사하여 실험적 자가면역성 뇌척수염을 유도한 후, 빌리루빈 나노입자를 정맥 주사하여 처리하지 않은 대조군과 비교하여 실험적 자가면역성 뇌척수염 증상을 완화 시킬 수 있음을 검증하였음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

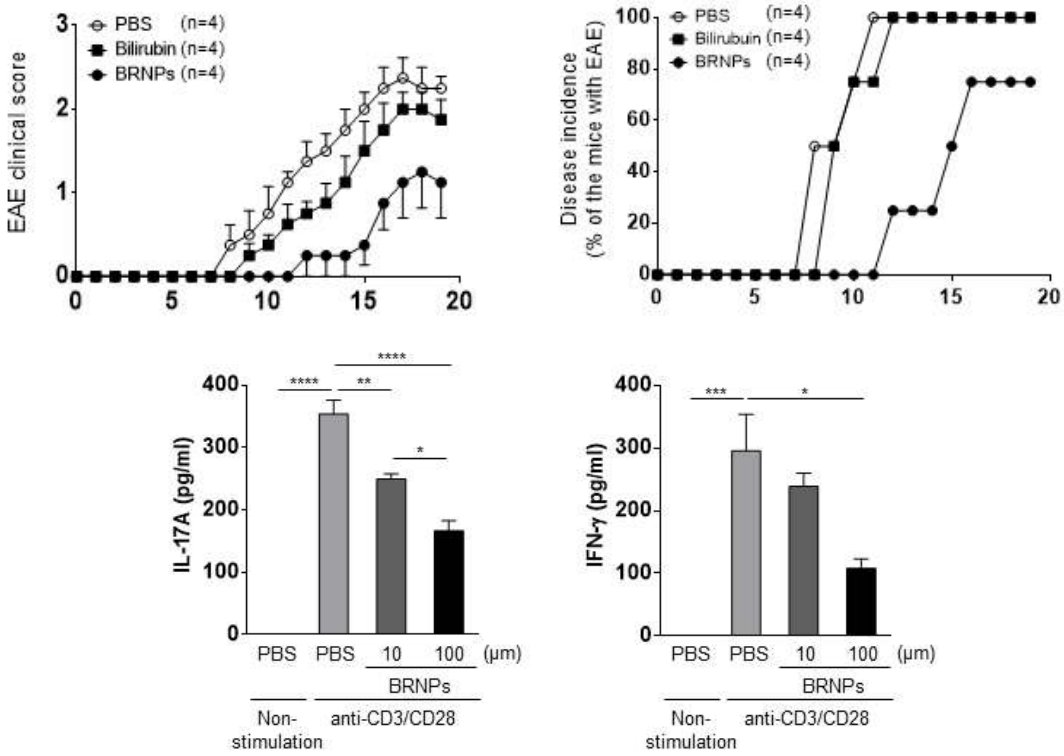


그림. 빌리루빈 나노입자의 실험적 자가면역성 뇌척수염 억제 효과/ T 세포 분화 조절

□ STAT3 선택적 펩타이드 억제제를 포함한 지질나노복합체의 폐섬유화 발병 억제 (Under review)

다양한 염증성 질환에 관여하고 있는 STAT3 전사인자의 활성화는 폐섬유화의 발병에도 크게 관여하고 있다. 난치병으로 분류되는 폐섬유화의 치료를 위해 승인된 약물은 닌테다닙 (Nintedanib)과 피르페니돈 (Pirfenidone) 2종의 약물밖에 없으며 이마저도 폐섬유증 치료가 아닌 섬유화의 발전을 늦춰주는 것에 그치고 있다. 우리 연구팀은 항체형 펩타이드 원천기술인 '앱타이드 (Aptide)' 플랫폼의 스크리닝을 통해 STAT3 특이적인 억제제 (APTstat3)를 발굴하였고, 이의 세포투과도를 높이고자 아르기닌 (arginine) 9개로 구성된 -9R 세포 투과성 펩타이드 (cell penetrating peptide)를 합성하여, APTstat3-9R을 개발하였다. 본 연구에서는 비외과적인 약물 전달 방법인 기도 투여시 치료약물입자들의 폐전달효율을 전달 효율을 현저히 낮추는 폐계면활성제와 같은 생체막을 극복하고자, APTstat3-9R를 생체모방의 원반형태 지질나노입자 (APTstat3-9R@DLNP)로 복합화 (complexation)을 하였다. APTstat3-9R@DLNP는 나노입자화 하지 않은 일반 APTstat3-9R에 비해 월등히 증가한 폐 전달 효율을 보이며, 블레오마이신으로 유도한 폐섬유화 동물 모델에서 발병 억제를 관찰할 수 있었음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

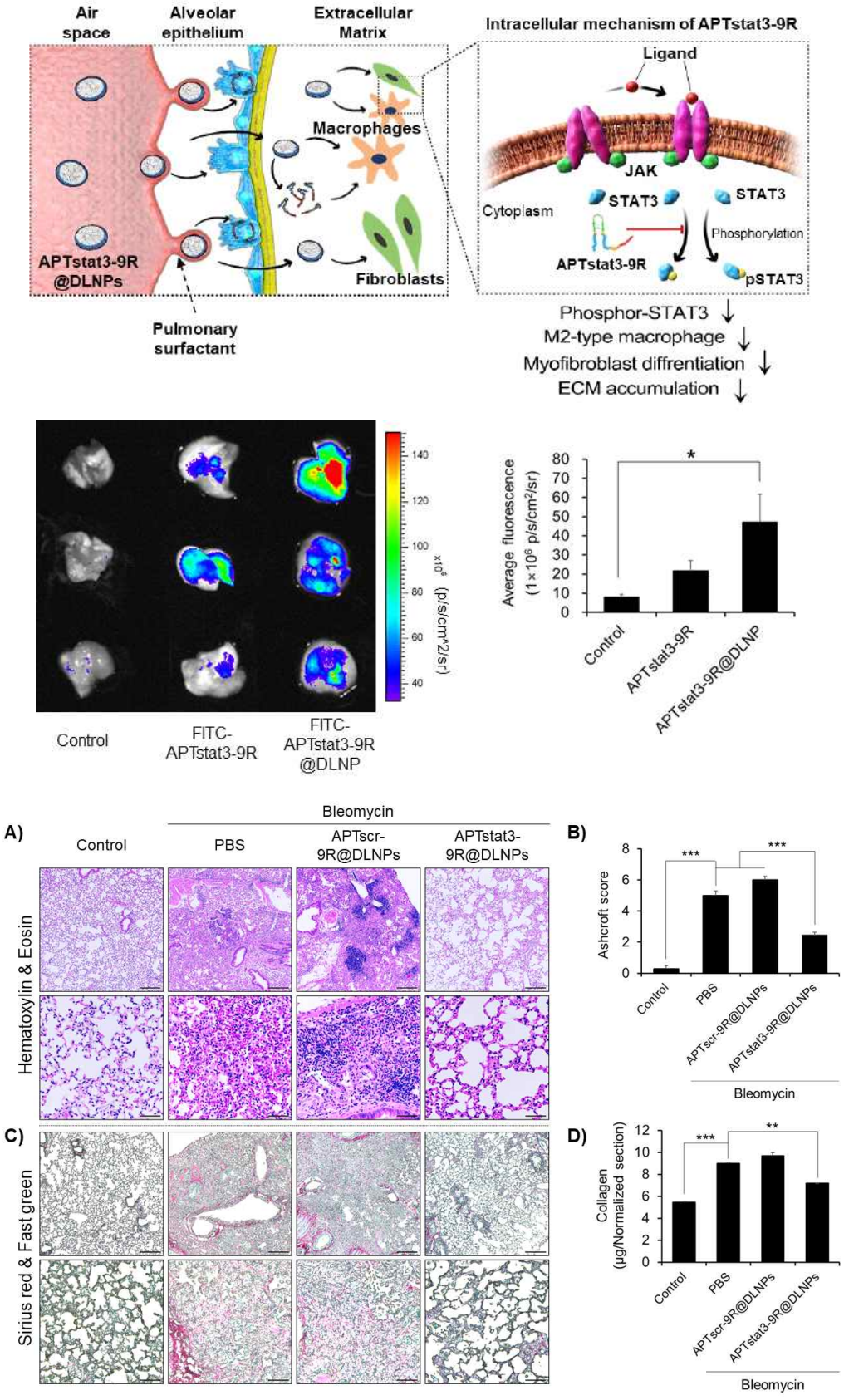


그림. APTstat3-9R@DLNP의 작용기전/ 기도투여에 따른 폐섬유화증 발병 억제

□ PEG-빌리루빈-금나노입자 시스템을 이용한 간질환용 CT 조영제 개발 (Submitted)

글루타치온은 해독 작용과 같은 간의 기능에 필수적인 요소로 건강한 간세포는 이를 활발히 분비하지만 질환에 의해 간세포의 기능이 제한될 경우 분비가 줄어드는 양상을 보인다. 본 연구에서는 생체적합성이 뛰어나고 높은 흡광 계수를 가진 금나노입자와 글루타치온에 반응성을 가지는 생체 유래 물질인 빌리루빈을 기반으로 간조직의 글루타치온 농도를 이미징 할 수 있는 CT 조영제를 개발하고자 하였다. 이를 위해 우선 금나노입자 표면에 PEG-빌리루빈 (PEG-BR)을 코팅하였고, 기존의 페길화된 금나노입자 (PEG-S-AuNP)와 유사하게 DPBS 및 혈청에서 안정성을 가짐을 확인하였다. 그리고 합성된 PEG-빌리루빈-금나노입자 (PEG-BR-AuNP)는 글루타치온을 처리하였을 때 효과적으로 반응했으며, 글루타치온에 반응한 뒤 대식세포에 효율적으로 축적되었다. 동물 모델 실험 결과 건강한 모델에서는 간 내의 대식세포에 효율적으로 축적되었지만, 글루타치온의 농도가 낮아지는 아세트아미노펜 유발 간손상 모델에서는 이러한 경향을 보여주지 않았다. 또한 암 전이 모델에서도 건강 주변 조직과 대비되어 암 조직에서는 금나노입자가 축적되지 않음을 CT 이미지를 통해 확인하였다. 결과적으로 PEG-빌리루빈-금나노입자 시스템은 간손상 및 암 전이와 같은 글루타치온이 감소하는 간 질환을 CT를 통해 효율적으로 진단할 수 있도록 도와주는 조영제임을 확인하였다.

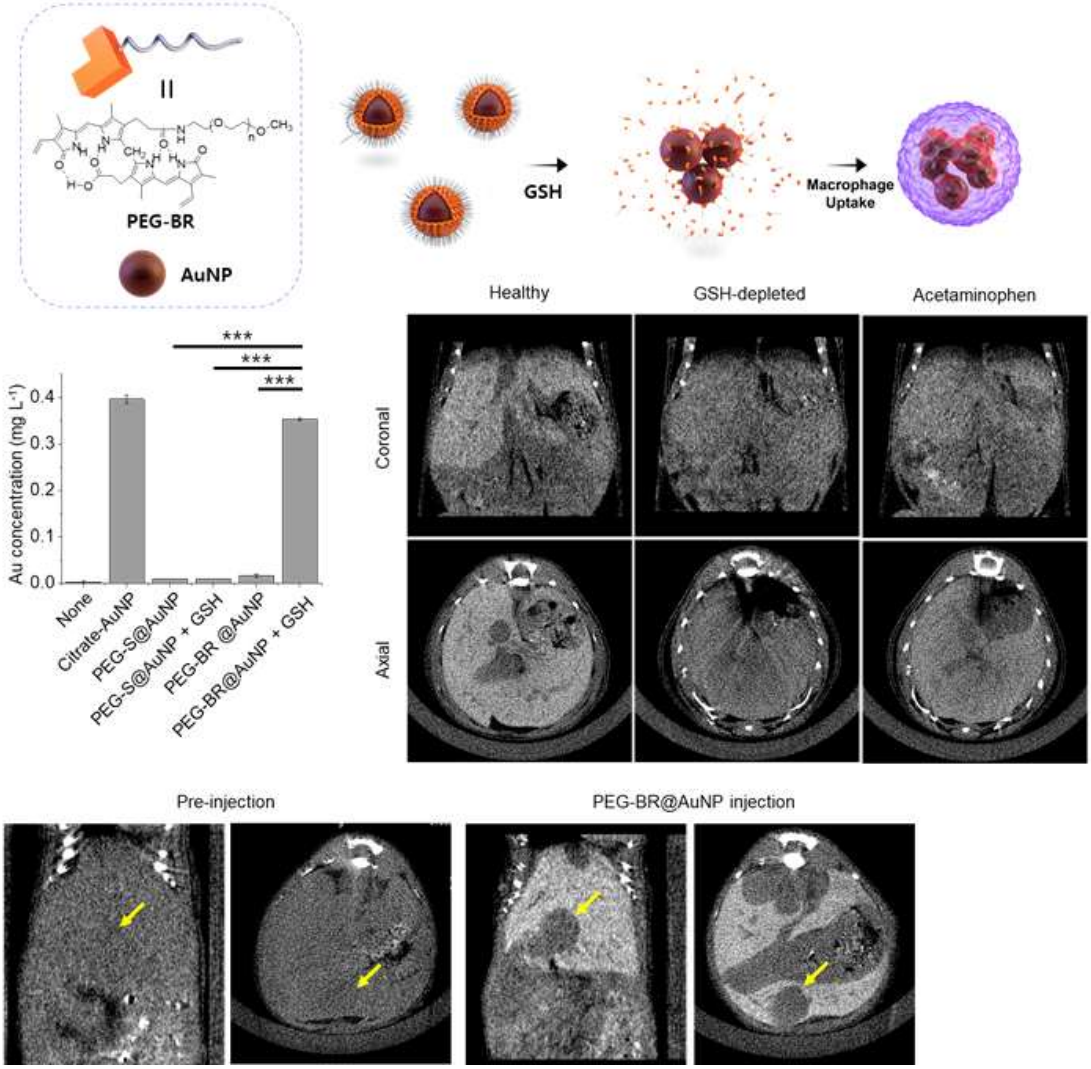


그림. 빌리루빈-금나노입자의 작용 모식도 및 급성간질환 모델에서 CT 조영제로서의 활용 결과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

가. 계획대비 달성도

○ 세부 연구개발 목표, 달성내용 및 자체평가 결과

번호	세부 연구개발 목표 (연구계획서상에 기술된 연구목표)	달성내용	달성도 (%)	관련 증빙
1	튜불린 기반 나노 자기조립체를 이용한 항-마이크로튜블 항암제의 범용형 약물전달시스템 개발	Tubulin 단백질이 자기조립되어 만들어진 다양한 형태의 tubulin nanotubes를 제작하고 이를 microtubule targeting anticancer drugs들을 위한 범용형 약물전달체로 제시하였음 (Advanced Materials, 2020)	100	1(논문1)
2	지질나노입자 기반 항암 백신 개발 및 이의 면역관문억제제와의 병용을 통한 효과적인 면역치료 전략 제시	CpG adjuvant를 내포하고 암세포 특이항원을 표면에 제시하는 형태인 작은 지질나노입자 기반 항암 나노백신을 성공적으로 개발하였고 나아가 면역관문억제제와의 병용 투여 방식을 새롭게 제시하였음 (Angew. Chem. Int. Ed., 2020; 국내외 특허출원)	100	2(논문2, 특허1)
3	종양미세환경 내 과다생되는 활성산소 이미징용 나노메디신 개발	페길화 빌리루빈이 코팅된 초상자성 산화철 나노입자를 이용하여 종양미세환경 내 과다생성된 활성산소종을 MR 영상을 통해 이미징 및 바이오센싱 하는 기술을 개발하였음 (Theranostics, 2020; 기술이전)	100	3(논문3, 기술이전1)
4	DSS유도 급성대장염 치료를 위한 로즈마린산 기반 나노입자 개발 및 활용	항산화 및 항염증 작용이 우수한 로즈마린산에 기반한 나노입자를 제조하여 급성 대장염 동물모델에서 탁월한 치료 효능을 보여주어 새로운 항염증 나노메디신으로서의 가능성을 제시하였음 (ACS Nano, 2020; 국내외 특허출원)	100	4(논문4, 특허2)
5	초박막 폴리머 코팅된 금 나노막대를 이용한 photothermal chemotherapy 기술 개발	Anti-biofouling 기능을 가진 siloxane계열의 고분자를 이용하여 gold nanorod를 효과적으로 나노미터 두께로 코팅하고 추가로 암 표적리간드 및 항암제를 선적하여 photothermal chemotherapy를 성공적으로 수행하였음 (J. Drug Targeting, 2020)	100	5(논문5)
6	빌리루빈 나노메디신 기반 건선 치료제 개발	페길화 빌리루빈 나노입자를 건선 동물모델의 피부를 통해 전달하여 우수한 치료 효능을 보여주어 새로운 기전의 건선 치료제로서의 가능성을 제시함 (J. Control. Release, 2020; 기술이전)	100	6(논문6, 기술이전1)
7	펩타이드-항체 하이브리드를 이용한 표적 항암치료기술 개발	Bispecific peptide와 항체를 비공유결합으로 연결시킨 HyPEP-body 기술을 개발하여 암 동물모델에서 그 유효성을 검증하여 새로운 암 치료용 바이오메디신을 개발하였음 (Angew. Chem. Int. Ed., 2019)	100	7(논문7)
8	항체기반 펩타이드-약물 컨쥬게이트 약물전달시스템 개발 및 항암 효능 평가	펩타이드-약물 컨쥬게이트를 체내에서 항체와의 in situ complexation을 만듦으로써 혈중반감기를 늘리고 항암 효능을 크게 증대시킬 수 있음을 보여주었음 (Molecular Pharmaceutics, 2019)	100	8(논문8)
9	종양 및 염증미세환경 표적형 EDB 앱타이드가 도입된 고분자 및 지질 나노입자 개발	종양 및 염증조직의 리모델링 과정중에 특이적으로 발현하는 EDB 단백질에 선택적으로 결합하는 항체형 펩타이드인 앱타이드를 생분해성 고분자 및 지질 나	100	9(논문9)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

		노입자 표면에 도입하여 vulnerable plaque 죽상경화반을 표적하여 진단하고 약물을 전달하는 기술을 개발하였음 (Theranostics, 2018)		
10	종양미세환경 표적형 근적외선 나노입자 기반 광면역 및 광열 항암 치료 기술 개발	종양미세환경내 발현하는 EDB 단백질에 선택적으로 결합하는 앱타이드가 표면에 도입되고 CpG 면역증강제가 내포된 근적외선 cyanine으로 이루이진 나노입자를 이용하여 빛을 쪼여 광열 항암치료와 동시에 광면역 반응을 일으켜 효과적으로 전이암까지 치료할 수 있는 기술을 개발하였음 (Biomaterials, under review)	100	해당없음 (논문심사중)
11	망간 이온이 결합한 빌리루빈 나노입자의 종양 미세환경내 활성산소 이미징용 MRI 영상 나노프로브 개발	망간이온이 킬레이션된 페길화 빌리루빈 나노입자는 종양미세환경에서 과다 생성되는 활성산소와 반응하여 그 MRI 신호가 증강됨을 확인하였고 이를 여러 가지 암 종에서의 활성산소를 영상화하는 기술을 최초로 개발하였음 (Manuscript in preparation; 국내외 특허출원 및 기술이전)	100	(특허3, 기술이전1)
12	빌리루빈 나노입자의 다발성 경화증 치료제로의 가능성 검증	페길화 빌리루빈 나노입자를 다발성 경화증 생쥐모델에서 정맥주사하여 투여했을 때 inguinal lymph node와 spleen에 있는 항원제시세포에 들어가서 ROS를 제거함으로써 항원제시세포의 활성을 조절함으로써 pathologic Th17 세포로의 분화를 억제함으로써 다발성 경화증 증상을 완화시켜 줄 수 있음을 보여주었음 (J. Control. Release, in revision)	100	해당없음 (논문revision)
13	STAT3 저해 펩타이드를 포함한 지질나노복합체를 이용한 폐섬유화 치료제 개발	STAT3 전사인자에 선택적으로 결합하여 그 활성을 저해하는 앱타이드가 포함된 디스크 형태의 지질나노입자를 이용하여 난치성 폐섬유화 생쥐모델에서 우수한 치료 효능을 보여주었음 (J. Control. Release, under review)	100	해당없음 (논문심사중)
14	PEG-빌리루빈-금나노입자 시스템을 이용한 간질환용 CT 조영제 개발	페길화 빌리루빈이 코팅된 금 나노입자가 정상 간에서 높은 수치로 생성되는 GSH에 반응할 수 있음을 발견하고 이를 간암 및 다양한 간질환에 적용하여 CT 조영제로서 응용될 수 있음을 최초로 보여주었음 (Submitted)	100	해당없음 (논문투고중)
15	EDB 특이적 펩타이드-PEG-빌리루빈 나노입자 기반의 종양 미세환경 직접 표적 약물전달시스템	종양미세환경 내 발현하는 EDB 단백질에 특이적인 펩타이드를 phage display로 발굴하고 이를 페길화 빌리루빈 나노입자 표면에 도입하여 종양미세환경 표적 및 감응형 나노메디신으로서의 가능성을 평가하였음 (국내외 특허출원, 기술이전)	100	해당없음 (특허4, 기술이전1)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

번호	세부 연구개발 목표 달성도(%)에 대한 연구자 자체평가 결과
1	tubulin 단백질을 PEG-PLL 고분자와 적절히 배합하여 nanotube, nanoring 형태의 자기조립 나노구조체를 만들 수 있음을 최초로 제시하였고 이를 이용하여 microtuble에 결합하여 그 기능을 저해하는 허가받은 다양한 항암제들의 범용형 약물전달시스템으로 적용가능함을 보여준 파급효과가 큰 연구로서 소재분야 최고의 학술지인 Advanced Materials에 표지논문으로 선정되었음.
2	우수한 효능을 가진 항암 나노백신 기술을 개발하여 그 결과를 저명 학술지인 Angew. Chem. Int. Ed.에 논문을 게재하였고 또한 국내 특허 및 PCT 출원을 진행하였기에 목표를 충분히 달성하였음.
3	활성산소를 MRI로 감지할 수 있는 기술은 없었음. 본 연구팀은 활성산소에 따라 Magnetic relaxation 값이 달라짐을 이용하여 활성산소를 검출하는 바이오센서를 성공적으로 개발하였고 그 결과를 '진단 및 치료' 나노소재 저명 학술지인 Theranostics에 게재하였기에 목표를 충분히 달성하였다고 평가함.
4	항산화 및 항염증 효능을 가진 로즈마린산 천연물질 기반 나노입자를 이용하여 새로운 종양 및 염증미세환경에 반응하여 약물을 방출하거나 그 자체로 치료효능을 가진 원천기술을 개발하여 나노분야 저명 학술지인 ACS Nano에 논문을 게재하고 국내외 특허을 출원하여 목표 달성함
5	의생명공학 연구에 활발히 사용되고 있는 금 나노막대 표면을 효과적으로 코팅할 수 있는 새로운 코팅기술을 개발하여 이를 항암 치료에 성공적으로 응용하여 논문으로 게재하여 목표를 달성함
6	페길화 빌리루빈 나노입자가 건선치료에 효과적으로 사용될 수 있음을 보여주어 약물전달기술 분야 저명학술지 JCR에 논문을 게재하였고 관련기술을 기술이전하여 목표를 달성함
7	종양미세환경에 발현하는 EDB 표적 펩타이드와 VEGF 저해 펩타이드를 항체와의 하이브리드 시킨 복합체를 이용하여 우수한 항암 효능을 보이는 바이오메디신을 개발한 결과를 저명 학술지인 Angew. Chem. Int. Ed.에 논문으로 게재하여 목표를 달성함
8	혈중반감기가 짧은 펩타이드-약물 컨쥬게이트의 단점을 체내에서 in situ로 항체와 복합체를 만드는 기술을 개발하여 Molecular Pharmaceutics에 논문으로 게재하여 목표를 달성함
9	종양 및 염증조직 미세환경에서 발현하는 EDB에 특이적인 앱타이드가 도입된 나노입자를 이용하여 죽상경화반을 진단 및 약물을 전달하는 기술을 개발하여 Theranostics에 논문으로 게재하여 목표달성
10	종양미세환경에 발현하는 EDB에 결합하는 앱타이드를 면역증강제가 내포된 근적외선 물질 기반 나노입자 표면에 도입함으로써 궁극적으로 광열 광면역 항암 나노메디신 기술을 개발하였고 이를 정리하여 논문으로 투고하였기에 목표를 충분히 달성하였다고 판단함
11	망간이온이 킬레이션된 페길화 빌리루빈 나노입자는 종양미세환경에서 과다 생성되는 활성산소와 반응하여 그 MRI 신호가 증강됨을 확인하였고 이를 여러 가지 암 종에서의 활성산소를 영상화하는 기술을 최초로 개발하여 그 결과를 정리하여 논문을 작성 중이므로 목표를 달성하였다고 판단함
12	페길화 빌리루빈 나노입자를 다발성 경화증 동물모델에서 그 효능을 평가하였고 그 작용기전을 밝혀 논문으로 투고하였고 revision 중이므로 충분히 그 목표를 달성하였다고 판단함
13	본 연구팀이 기 개발한 STAT3 전사인자에 선택적으로 결합하여 저해하는 앱타이드와 지질 복합체로 이루어진 디스크 형태의 나노입자를 폐섬유화 동물모델에서 그 효능을 평가하여 논문으로 투고하였기에 목표를 달성하였다고 판단함
14	페길화 빌리루빈이 코팅된 금 나노입자가 간에서 많이 생성되는 GSH에 반응하며 응집이 되는 현상을 확인하였고 이를 이용하여 간암 및 염증성 간질환 진단을 위한 CT 조영제로 사용할 수 있음을 연구하여 그 결과를 논문으로 작성하여 투고하였기에 목표를 달성하였다고 평가함
15	종양미세환경 마커 중 하나인 EDB에 대한 펩타이드를 리간드를 phage display를 통해 새로인 발굴하여 그 기능을 검증하였고 이를 항암제를 내포한 페길환 빌리루빈 나노입자 표면에 도입하여 종양 표적능 및 항암 효능을 평가하였음. 하지만, 기대와는 달리 대조군이 비표적 빌리루빈 나노입자 대비 충분한 표적능 및 항암효능을 확인할 수 없어 이 연구결과는 논문으로 게재하지 못했음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

나. 대표적 연구업적

(1) 대표적 논문 실적

번호	논문명	게재지 (권, 쪽)	게재 연도 (발표 연도)	역할	비고 (Impact Factor)
1	Tubulin-Based Nanotubes as Delivery Platform for Microtubule-Targeting Agents	ADVANCED MATERIALS 32(33), 2002902(1-8)	2020	교신	27.398 (Front Cover 선정)
2	Sequential and Timely Combination of a Cancer Nanovaccine with Immune Checkpoint Blockade Effectively Inhibits Tumor Growth and Relapse	ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 59(34), 14628-14638	2020	교신	12.959
3	Nanoparticles Derived from the Natural Antioxidant Rosmarinic Acid Ameliorate Acute Inflammatory Bowel Disease	ACS NANO 14(6), 6887-6896	2020	교신	14.588
4	PEGylated Bilirubin-coated Iron Oxide Nanoparticles as a Biosensor for Magnetic Relaxation Switching-based ROS Detection in Whole Blood	THERANOSTICS 10(5), 1997-2007	2020	교신	8.579
5	A Hybrid Platform Based on a Bispecific Peptide-Antibody Complex for Targeted Cancer Therapy	ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 58(7), 2005-2010	2019	교신	12.959

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(2) 대표적 특허/프로그램 출원·등록 실적

번호	특허/프로그램명	국가명	출원/등록일	출원/등록	발명자 수	비고(역할)
1	로즈마린산 유도체, 로즈마린산-유래 입자 및 이를 포함하는 염증성 질환 치료용 조성물	대한민국	2020.04.06	출원	3	(연구책임)
2	작은 지질 나노 입자 및 이를 포함하는 암 백신	대한민국	2019.11.01	출원	3	(연구책임)
3	작은 지질 나노 입자 및 이를 포함하는 암 백신	PCT	2019.11.01	출원	3	(연구책임)
4	빌리루빈 유도체 및 금속을 포함하는 입자	유럽	2019.05.10	출원	5	(연구책임)
5	빌리루빈 유도체 및 금속을 포함하는 입자	미국	2019.04.18	출원	5	(연구책임)

다. 현 단계 달성된 연구결과의 세계적 연구 위상

○ 연구성과 달성 수준

유 형	A

- 본 연구단은 종양 미세환경 특이적 정밀 나노메디신 개발을 구현하는 데 필요한 세 가지의 핵심 원천기술을 이미 확보하고 있음. 1) 질병관련 단백질 타겟들에 높은 선택성과 고친화도로 결합할 수 있는 항체형 펩타이드인 '앱타이드(Aptide)' 원천기술을 개발하였음. 2) 우리 몸 속에 존재하는 탁월한 '항산화' 및 '항염증' 효능을 가지고 있는 '빌리루빈(bilirubin)'으로 이루어진 자기조립 빌리루빈 나노입자에 기반한 '만능 항염증 나노메디신 및 암 미세환경 감응형 항암 나노메디신' 원천기술을 개발하였음. 3) 시판하는 다양한 인간 암 세포주로부터 손쉽게 '약물저항성 암줄기세포 3차원 스페로이드(spheroid)'를 제조하는 원천기술을 세계최초로 개발하였음. 이런 세 가지의 핵심요소 기술을 모두 확보하고 있는 연구팀이 세계적으로 거의 없기 때문에 핵심원천기술들을 유기적으로 융합하여 정밀 나노메디신 연구개발 분야에서 우수한 결과물을 창출하였음.
- 특히, 본 연구단이 개발한 빌리루빈 기반 테라노스틱스 나노메디신과 로즈마린산 기반 테라노스틱스 나노메디신은 세계최초로 개발한 원천기술에 기반한 것으로서 생체적합성 및 안전성이 우수하고 다른 약물전달체와은 달리 내재적인 항산화 및 항염증 및 항암 효능을 지니고 있어 다양한 암 및 염증성 질환의 진단 및 치료에 새로운 패러다임을 제공할 수 있는 선도기술이 될 수 있을 것임.
- 이 외에도, '글라이코 폴리머 나노입자 라이브러리 기반 항암/항염증 표적 나노메디신' 기술도 세계최초로 개발하는 원천기술로서 아이디어의 검증을 1단계에서 성공적으로 보여주어 2단계 연구에서 세계적인 연구결과를 달성할 수 있을 것으로 기대함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

라. 기타 계획하지 않은 연구성과

- 천연 항산화제 및 항염증 기능을 가진 로즈마린산 기반 난치성 항염증 치료제 개발 및 종양미세환경 리프로그래밍 접근은 원래 1단계 연구계획에 포함되지 않았던 것이지만 1단계에서 그 원천기술을 개발하였고 2단계 연구를 통해 더 확대발전 시켜나 갈 것임.
- 또한, 단분자 당 및 당 고분자로 이루어진 나노입자 라이브러리로부터 특정 암 세포 또는 염증조직을 표적할 수 있는 나노메디신을 스크리닝하는 기술은 본 연구진이 최초로 제안하는 접근법으로 원천기술에 대한 아디어어 검증을 1단계에서 수행한 상태이며 2단계에서 그 응용을 더 확장하는 연구를 수행하여 우수한 논문 결과를 창출할 수 있을 것으로 기대하며 다른 연구자들에게 새로운 개념을 제시해줄 수 있을 것임.

마. 연구역량 향상 정도

- 본 연구단에서 수행하는 다양한 연구들이 기존의 기술이나 연구들을 확장 발전시키는 형태가 아닌 우리만의 독창적인 아이디어에 기반하여 개발하는 원천기술들인 만큼 세계적인 연구그룹과도 충분히 경쟁할 수 있을 것임.
- 종양 및 염증 미세환경 표적 및 감응형 나노메디신 연구개발은 전 세계적으로 아직 실험실 수준 연구단계에만 머물러 있는 실정이므로 본 연구단이 기확보한 핵심플랫폼들의 융합에 기반한 지능형 정밀 나노메디신 개발이 가능함을 보여준다면 항암 진단 및 치료분야의 연구 및 기술 트렌드를 이끌어 갈 수 있을 것임.
- 정밀 암 진단 및 치료 나노메디신 원천기술에 대한 특허 확보와 그에 따른 관련기술에의 파급효과가 기대되며, 원천기술 이전을 통한 국내 제약산업 및 나노기술력의 국제 경쟁력 향상 및 활성화에 기여할 수 있을 것임.

바. 세계적 연구리더로서 연구책임자의 성장 정도

- 나노메디신 분야 리더로서의 성장: 미국의생명공학원(American Institute for Medical and Biological Engineering)의 College of Fellow(석학회원)로 국내에서는 3번째 선정되어 활동하고 있으며 현재까지 바이오-나노메디신 분야에서 160 여편의 논문을 발표하였고 현재까지 인용횟수 17,300여회(Google Scholar 기준)와 H-index 58 로서 지금까지 많은 영향력 높은 논문을 발표해왔다고 자체 평가함. 또한, 90건 이상의 특허 출원 및 등록을 하였고 그 중에서 10여건을 성공적으로 기술이전 하였고 나아가, 개발한 원천기술을 바탕으로 두 개의 벤처기업을 창업한 바 있음.
- 국제 학술대회 초청강연: 나노메디신 분야 국제 학술대회인 IEEE-NANOMED 2019 (Nov, 2019)에 Keynote Speaker, 국제 암 학술대회인 International Society of Precision Cancer Medicine (Mar, 2019)에 Invited Speaker, 나노메디신 아시아 3개국 학술대회인 Taiwan-Japan-Korea Trilateral Conference on Nanomedicine (Dec, 2018)에 Keynote Speaker로 초청받아 본 연구단의 연구결과를 널리 알렸음.
- 국내 및 국제 학회에서의 역할: Wiley 출판사의 전통적인 SCI 학술지인 ChemMedChem에서 Editorial Board Chair로서 학술지를 이끌고 있으며 진단 및 치료용 나노메디신 저명 학술지 Theranostics에서 Editorial Board Member로서 활발히 활동하고 있음. 또한, 대한나노의학회 총무이사, 한국분자영상학회와 의약전달학회에서 학술이사를 역임하고 있음.
- 수상 경력: 1단계 연구활동을 통해 카이스트 학술상(2019), KI융합연구상(2019), 카이스트 이노베이션상(2020)을 수상하여 본 연구단의 창의성과 우수성을 알렸음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4. 연구수행에 따른 문제점 및 개선방향

문제점 또는 원인	개선방향 또는 대책
- 항체형 펩타이드 원천기술인 앱타이드 라이브러리를 사용하여 종양미세환경 단백질 마커들에 대한 고친화도 앱타이드를 phage display로 발굴하여 나노입자 표면에 표적리간드로 도입하여 '표적형 나노메디신'을 개발 하고자 하였으나 EDB 단백질 외에는 타겟으로 삼을만한 마커가 제한적이였으며 phage display의 selection hit ratio가 너무 낮았음. 그래서 EDB-specific aptide or peptide만을 표적리간드로 사용할 수 밖에 없었음.	- phage display를 통한 aptide library로부터 스크리닝하여 펩타이드 리간드를 발굴하는 것을 대신해 2단계에서는 biotin같은 저분자 리간드, beta-galactose/sialic acid와 같은 단당류 리간드, 그리고 5종의 단당류 모노머의 조합으로 이루어진 glyco-polymer library를 사용하여 종양 및 염증 표적하는 나노메디신을 개발할 예정임.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[붙임1] 세부 정량적 연구개발성과

전문학술지 논문게재 성과정보											
과제번호	게재연월	논문제목	총저자명	출처	학술지명	권(호)	학술지구분	sci여부	impact Factor	국제공동연구논문	기여도
2018R1A3B1052661	201812	Nanoparticles targeting extra domain B of fibronectin-specific to the atherosclerotic lesion types III, IV, and V-enhance plaque detection and cargo delivery	Yu, Mikyung; Ortega, Carleena A.; Si, Kevin; Molinaro, Roberto; Schoen, Frederick J.; Leitao, Renata F. C.; Xu, Xiaoding; Mahmoudi, Morteza; Ahn, Suyeon; Liu, Jerry; Saw, Phei Er; Lee, In-Hyun; Brayner, Mirna M. B.; Lotfi, Azita; Shi, Jinjun; Libby, Peter; Jon, Sangyong; Farokhzad, Omid C.;	SCI	THERANOSTICS	8(21)	국외	SCI등재	8.063	예	70
2018R1A3B1052661	201901	Antibody-Assisted Delivery of a Peptide-Drug Conjugate for Targeted Cancer Therapy	Kim, Hyungjun; Hwang, Dobeen; Choi, Minsuk; Lee, Soyoung; Kang, Sukmo; Lee, Yonghyun; Kim, Sunghyun; Chung, Junho; Jon, Sangyong;	SCI	MOLECULAR PHARMACEUTICS	16(1)	국외	SCI등재	4.556	아니오	100
2018R1A3B1052661	201902	A Hybrid Platform Based on a Bispecific Peptide-Antibody Complex for Targeted Cancer Therapy	Yu, Byeongjun; Hwang, Dobeen; Jeon, Hyungsu; Kim, Hyungjun; Lee, Yonghyun; Keum, Hyeongseop; Kim, Jinjoo; Lee, Dong Yun; Kim, Yujin; Chung, Junho; Jon, Sangyong;	SCI	ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION	58(7)	국외	SCI등재	12.257	아니오	80
2018R1A3B1052661	201905	Naturally Occurring Bioactive Compound-Derived Nanoparticles for Biomedical Applications	Phei Er Saw; Soyoung Lee; Sangyong Jon	SCI	Advanced Therapeutics	2(5)	국외	SCI미등재	-	예	50

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2018R1A3B1052661	202002	PEGylated Bilirubin-coated Iron Oxide Nanoparticles as a Biosensor for Magnetic Relaxation Switching-based ROS Detection in Whole Blood	Dong Yun Lee; Sukmo Kang; Yonghyun Lee; Jin Yong Kim; Dohyun Yoo; Wonsik Jung; Soyoung Lee; Yong Yeon Jeong; Kwangyeol Lee; Sangyong Jon	SCI	Theranostics	10(5)	국외	SCI등재	8.063	아니오	60
2018R1A3B1052661	202006	Nanoparticles Derived from the Natural Antioxidant Rosmarinic Acid Ameliorate Acute Inflammatory Bowel Disease	Chung Chan Ho;Jon Sangyong;Jung Wonsik;Keum Hyeongseop;Kim Tae Woo	SCI	ACS NANO	14(6)	국외	SCI등재	14.588	아니오	60
2018R1A3B1052661	202006	Tubulin-Based Nanotubes as Delivery Platform for Microtubule-Targeting Agents	Kim Jinjoo;Jon Sangyong;Choi Myung Chul;Lee Juncheol;Lee Jimin;Keum Hyeongseop;Kim Yumi;Kim Yujin;Yu Byeongjun;Lee Sang Yeop;Tanaka Junichi	SCI	ADVANCED MATERIALS	32(33)	국외	SCI등재	27.398	예	70
2018R1A3B1052661	202008	Sequential and Timely Combination of a Cancer Nanovaccine with Immune Checkpoint Blockade Effectively Inhibits Tumor Growth and Relapse	Yujin Kim;Sukmo Kang;Hocheol Shin;Taewoo Kim;Byeongjun Yu;Jinjoo Kim;Dohyun Yoo;Sangyong Jon	SCI	ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION	59(34)	국외	SCI등재	12.959	아니오	70
2018R1A3B1052661	202009	Bilirubin nanomedicine alleviates psoriatic skin inflammation by reducing oxidative stress and suppressing pathogenic signaling	Hyeongseop Keum;Taewoo Kim;Yujin Kim;Changjin Seo;Youngju Son;Jinjoo Kim;Dohyeon Kim;Wonsik Jung;Changhee Whang;Sangyong Jon	SCI	JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE	325	국외	SCI등재	7.727	아니오	60

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2018R1A3B1052661	202009	Gold nanorods with an ultrathin anti-biofouling siloxane layer for combinatorial anticancer therapy	Jinjoo Kim;Hyeongseop Keum;Hansol Kim;Byeongjun Yu;Wonsik Jung;Changhee Whang;Changjin Seo;Jiho Park;Sangyong Jon	SCI	JOURNAL OF DRUG TARGETING	21 (7-8)	국외	SCI 등재	3.277	아니오	60

지식재산권 성과정보

과제번호	출원 등록 연월	재산권 구분	출원 등록 구분	발명제목	출원 등록인	출원등록국	발명자명	출원등록번호	활용형태	기여도
2018R1A3B1052661	20190201	특허	출원	빌리루빈 유도체 기반의 진단 및 치료용 초음파 조영제	한국과학기술원	PCT	전상용, 이동윤, 이용현, 김진용	PCT/KR2019/001443	보유기관 자체활용	50
2018R1A3B1052661	20190418	특허	출원	빌리루빈 유도체 및 금속을 포함하는 입자	한국과학기술원	미국	전상용, 이동윤, 이용현, 유도현, 정원식	16/343043	보유기관 자체활용	50
2018R1A3B1052661	20190510	특허	출원	빌리루빈 유도체 및 금속을 포함하는 입자	한국과학기술원	유럽	전상용, 이동윤, 이용현, 유도현, 정원식	18799160.9	보유기관 자체활용	50
2018R1A3B1052661	20190530	특허	출원	세포투과성 물질이 융합된 앱타이드가 포집된 지질 나노입자 복합체 및 이의 용도	한국과학기술원	PCT	전상용, 김진용, 김진주	PCT/KR2019/006474	보유기관 자체활용	50
2018R1A3B1052661	20191101	특허	출원	작은 지질 나노입자 및 이를 포함하는 암백신	한국과학기술원	대한민국	전상용, 김유진, 강석모	10-2019-0138539	보유기관 자체활용	70
2018R1A3B1052661	20191101	특허	출원	작은 지질 나노입자 및 이를 포함하는 암백신	한국과학기술원	PCT	전상용, 김유진, 강석모	PCT/KR2019/014741	보유기관 자체활용	70
2018R1A3B1052661	20200406	특허	출원	로즈마리산 유도체, 로즈마리산-유래 입자 및 이를 포함하는 염증성 질환 치료용 조성물	한국과학기술원	대한민국	전상용, 정찬호, 정원식	10-2020-0041792	보유기관 자체활용	50
2018R1A3B1052661	20200603	특허	출원	세포투과성 물질이 융합된 앱타이드가 포집된 지질 나노입자 복합체 및 이의 용도	한국과학기술원	미국	전상용, 김진용, 금형섭, 김진주	16/892172	보유기관 자체활용	50
2018R1A3B1052661	20201026	특허	출원	BP26 및 병원체 유래 항원 폴리펩타이드를 포함하는 융합 단백질	한국과학기술원	대한민국	전상용, 송지준, 강석모, 김유진	10-2020-0139699	보유기관 자체활용	100
2018R1A3B1052661	20201028	특허	출원	세포투과성 물질이 융합된 앱타이드가 포집된 지질 나노입자 복합체 및 이의 용도	한국과학기술원	일본	전상용, 김진용, 금형섭, 김진주	2020-537481	보유기관 자체활용	50

국제학술대회 초청강연실적 성과정보

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

과제번호	발표연월	학술대회명	발표자	강연주제	개최국
2018R1A3B10 52661	201812	5th Nano Today Conference	전상용	Bio-inspired theranostic nanomedicine based on metal-chelated PEGylated bilirubin	미국
2018R1A3B10 52661	201812	Taiwan-Japan-Korea trilateral Conference on Nanomedicine	전상용	Bilirubin-based Nanomedicine for Anticancer and Anti-inflammation Therapy	대만
2018R1A3B10 52661	201903	ISPCM annual meeting 2019	전상용	Acquisition and augmentation of cancer stem cell-like properties in polymer thin film-induced tumor spheroids	대한민국
2018R1A3B10 52661	201911	IEEE-NANOMED 2019	전상용	Bioactive Compounds-Derived Nanomedicine for Anticancer & Anti-Inflammation Therapy	대한민국

학술대회 논문발표 성과정보

과제번호	발표년월	학술대회명	저자	논문제목	학술대회구분	개최국
2018R1A3 B1052661	201806	한국 펩타이드 단백질 학회	유병준	A hybrid system between bispecific peptides and an antibody for targeted cancer therapy	국내학술대회	대한민국
2018R1A3 B1052661	201806	한국 펩타이드 단백질 학회	김진주	A novel tubulin-based self-assembling nanostructure as a carrier for microtubule-targeting cancer drugs	국내학술대회	대한민국
2018R1A3 B1052661	201808	IUMRS-ICEM 2018	금형섭	Prevention of Bacterial Colonization on Catheters by a One-Step Coating Process Involving an Antibiofouling Polymer in Water	국내학술대회	대한민국
2018R1A3 B1052661	201811	1st BTDS-KSMI-KSNM International Syposium	김진주	A novel tubulin-based self-assembling nanostructure as a carrier for microtubule-targeting cancer drugs	국내학술대회	대한민국
2018R1A3 B1052661	201811	1st BTDS-KSMI-KSNM International Syposium	유병준	A hybrid system between bispecific peptides and an antibody for targeted cancer therapy	국내학술대회	대한민국
2018R1A3 B1052661	201811	1st BTDS-KSMI-KSNM International Syposium	김유진	Small lipid nanoparticle-based cancer vaccine synergizes with immune checkpoint blockade for effective combination Immunotherapy	국내학술대회	대한민국
2018R1A3 B1052661	201911	2019 분자영상학회-나노의학회 공동 추계학술대회	Dohyun Yoo; Wonsik Jung; Sangyong Jon	Bilirubin-coated gold nanoparticles for glutathione-mediated liver CT imaging	국내학술대회	대한민국
2018R1A3 B1052661	201810	KAIST-OSAKA University Symposium	유병준	A hybrid system between bispecific peptides and an antibody for targeted cancer therapy	국제학술대회	일본
2018R1A3 B1052661	201902	AsiaTIDES: Oligonucleotide & Peptide Therapeutics	Yujin Kim, Sukmo Kang, Sangyong Jon	Sequential treatment of cancer nanovaccine combined with immune checkpoint blockade can effectively inhibit tumor relapse	국제학술대회	일본

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2018R1A3B1052661	201902	AsiaTIDES: Oligonucleotide & Peptide Therapeutics	Jin Yong Kim; Jinhyo Ahn; Jinjoo Kim; Minsuk Choi; Hyungsu Jeon; Kibaek Choe; Dong Yun Lee; Pilhan Kim; Sangyong Jon	Discoidal lipid nanoparticle-assisted transcutaneous delivery of a STAT3-inhibiting peptide ameliorates psoriasis-like skin inflammation	국제학술대회	일본
2018R1A3B1052661	201903	2019 AACR Annual Meeting	Byeongjun Yu, Dobeen Hwang, Hyungsu Jeon, Junho Chung, Sangyong Jon	Hybrid complex between bispecific peptide and antibody for targeted cancer therapy	국제학술대회	미국
2018R1A3B1052661	201909	Fifth CRI-CIMT-EATI-AACR International Cancer Immunotherapy Conference (CICON)	Yujin Kim, Sukmo Kang, Sangyong Jon	Sequential and timely combination of cancer nanovaccine with an immune checkpoint blockade effectively inhibits tumor re-growth	국제학술대회	프랑스
2018R1A3B1052661	201911	3rd Annual AFDD Summit	Jin Yong Kim; Jinhyo Ahn; Jinjoo Kim; Minsuk Choi; Hyungsu Jeon; Kibaek Choe; Dong Yun Lee; Pilhan Kim; Sangyong Jon	Discoidal lipid nanoparticle-assisted transcutaneous delivery of a STAT3-inhibiting peptide ameliorates psoriasis-like skin inflammation	국제학술대회	미국
2018R1A3B1052661	202006	CRS Virtual Annual Meeting 2020	정원식, Muhammad Asaduddin, 박성홍, 전상용	Manganese ion-chelated bilirubin nanoparticles as an MR imaging probe for ROS	국제학술대회	미국
2018R1A3B1052661	202012	2020 분자영상학회 추계학술대회	정원식, Muhammad Asaduddin, 박성홍, 전상용	Manganese ion-chelated bilirubin nanoparticles as an MR imaging probe for ROS	국내학술대회	대한민국

수상실적 성과정보

과제번호	수상연월	수상명	수상자		시상기관	시상국가	수상사유
			성명	소속기관			
2018R1A3B1052661	201902	KAIST 학술상	전상용	한국과학기술원	한국과학기술원	대한민국	
2018R1A3B1052661	202002	KAIST 이노베이션상	전상용	한국과학기술원	한국과학기술원	대한민국	
2018R1A3B1052661	201811	KI 융합연구상	전상용	한국과학기술원	한국과학기술원	대한민국	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

학위배출인력 성과정보							
과제번호	학위취득연월	학위구분	학위취득자				진로
			성명	성별	대학	학과	
2018R1A3B1052661	201902	박사	이소영	여성	한국과학기술원	생명과학과	취업 (박사후연구원 포함)
2018R1A3B1052661	202002	박사	유병준	남성	한국과학기술원	생명과학과	취업 (박사후연구원 포함)
2018R1A3B1052661	202008	박사	김진주	여성	한국과학기술원	생명과학과	취업 (박사후연구원 포함)